

水下仿生机器人 系统设计与运动控制



中国科学院自动化研究所



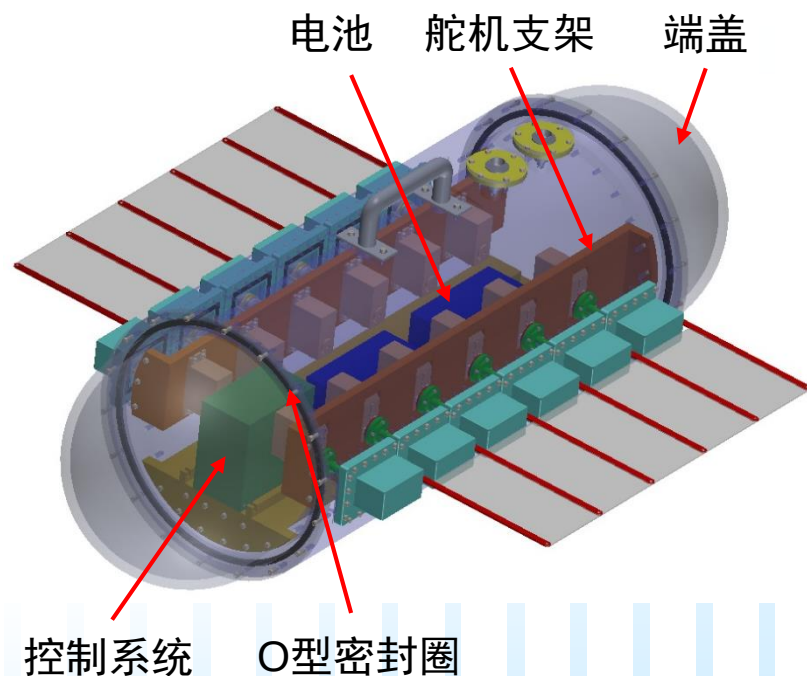
目录



- 一 波动鳍推进水下机器人系统设计
- 二 多模态仿生运动控制
- 三 轨迹规划与平滑方法
- 四 轨迹点跟踪控制
- 五 三维螺旋线跟踪控制

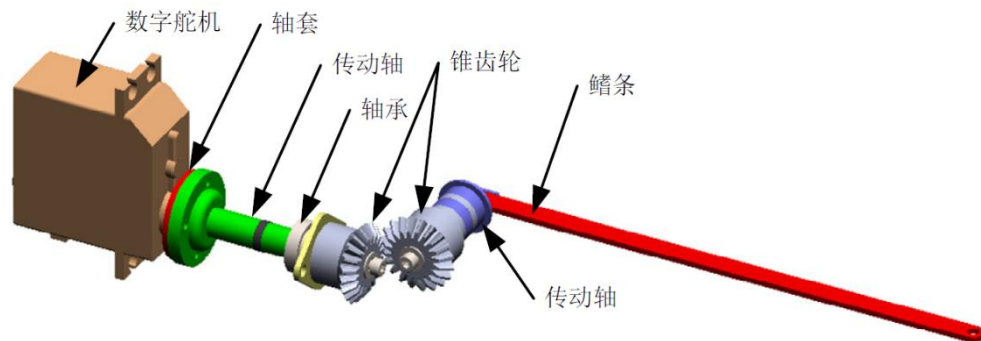
□ 总体结构设计

- 圆筒形本体和半球形端盖
- 前后对称、左右对称
- 波动鳍对称分布于本体两侧
- 所有电气设备均安装在本体内部
- 重心位于浮心下方→静态稳定性



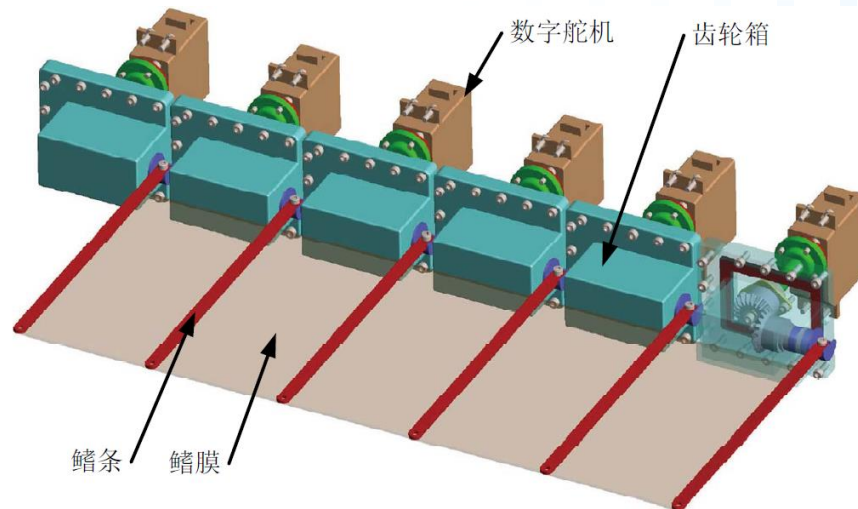
□ 鳍条驱动单元

- 独立驱动（控制灵活）
- 舵机驱动（控制简单）
- 锥齿轮传动（1:1）

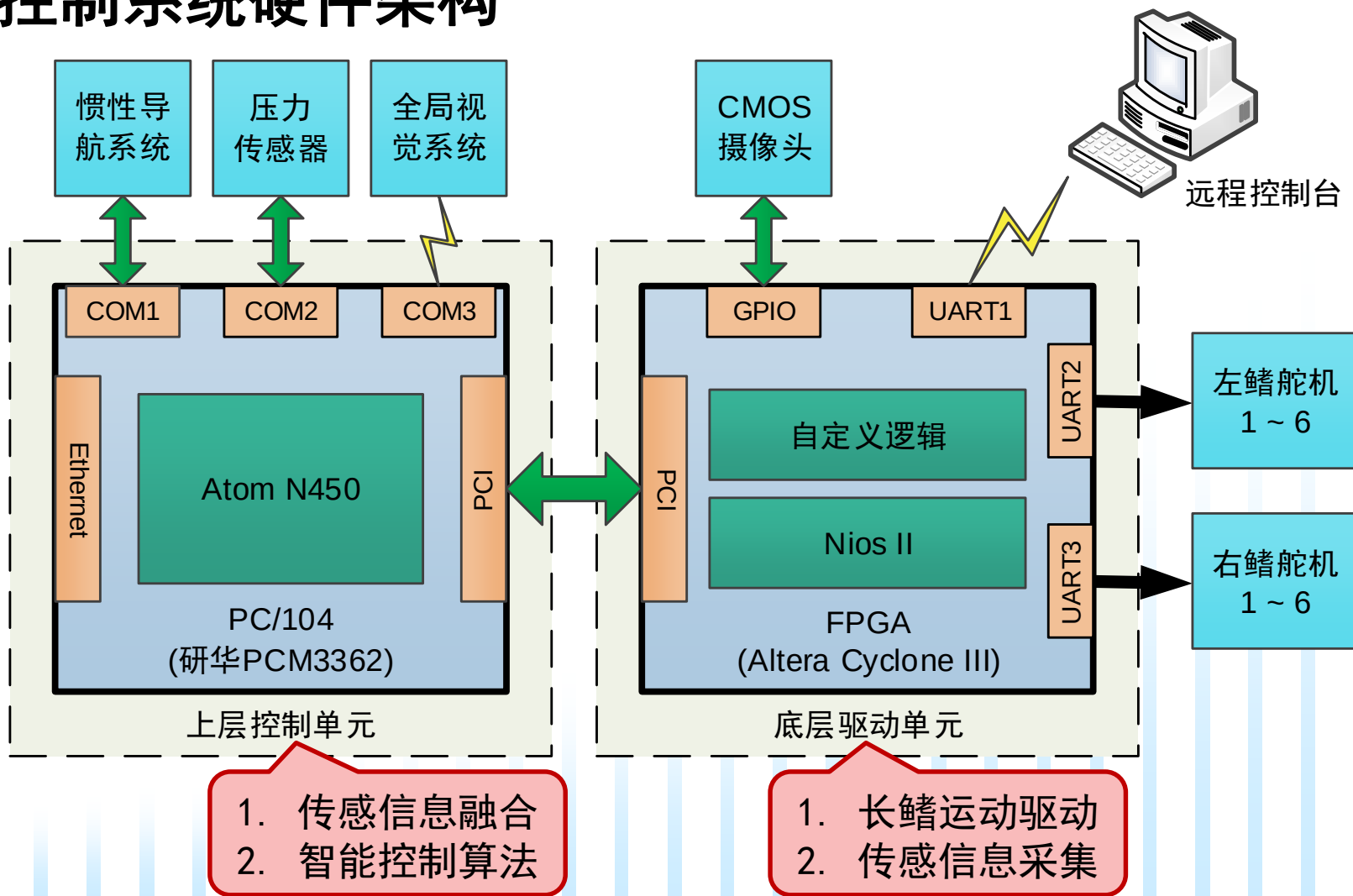


□ 波动鳍设计

- 六根鳍条均匀分布
- 柔性鳍膜
- 波动或拍动

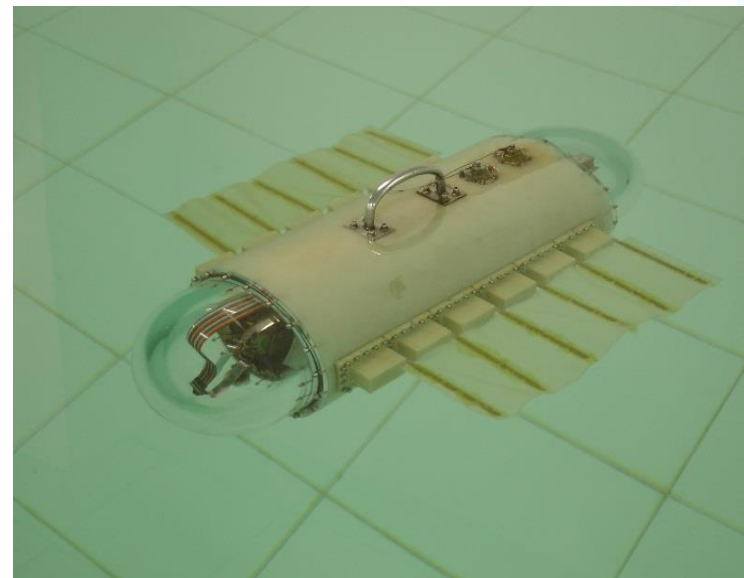


➤ 控制系统硬件架构



波动鳍推进水下航行器样机

参数	值
质量	27.2 Kg
重力	266.6 N
浮力	266.9 N
本体长度	778 mm
本体直径	236 mm
波动鳍长度	360 mm
波动鳍宽度	130 mm
波动鳍厚度	0.58 mm
鳍条数目	12
鳍条间距	67 mm
波动频率	0 ~ 4 Hz
波动幅值	10° ~ 40°
波数	0 ~ 1
波动鳍偏置角	-50° ~ 50°
无线通讯频率	433 MHz
舵机型号	博创CDS5516
电源	7.4 V 锂电池
电池容量	20000 mAh

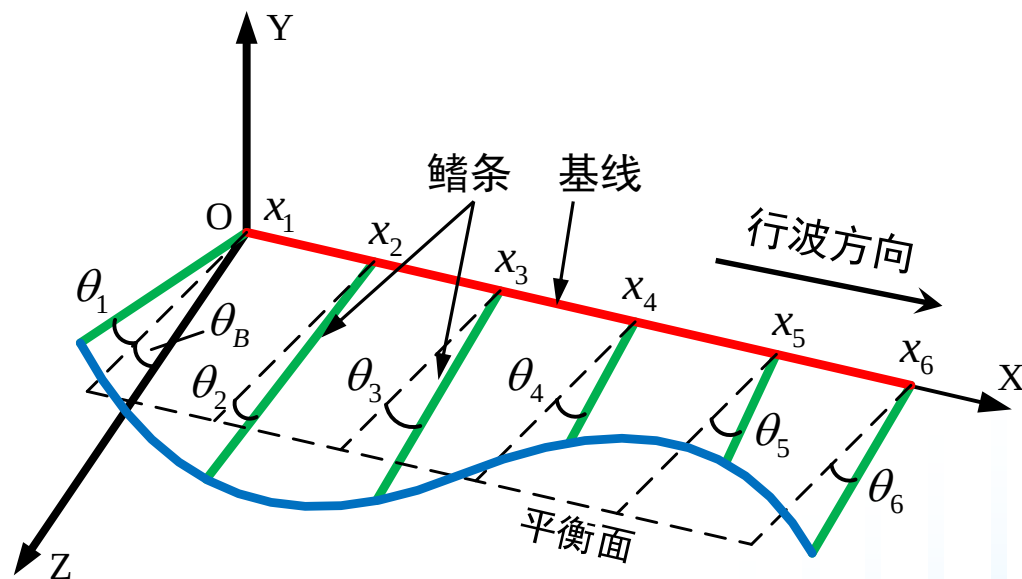


目录



- 一 波动鳍推进水下机器人系统设计
- 二 多模态仿生运动控制
- 三 轨迹规划与平滑方法
- 四 轨迹点跟踪控制
- 五 三维螺旋线跟踪控制

➤ 波动鳍运动学模型



$$\theta(x_i, t) = \theta_m \sin[2\pi ft - \frac{2}{5}(i-1)N\pi] + \theta_B, (i = 1, 2, \dots, 6)$$

调节
参数

行波幅值

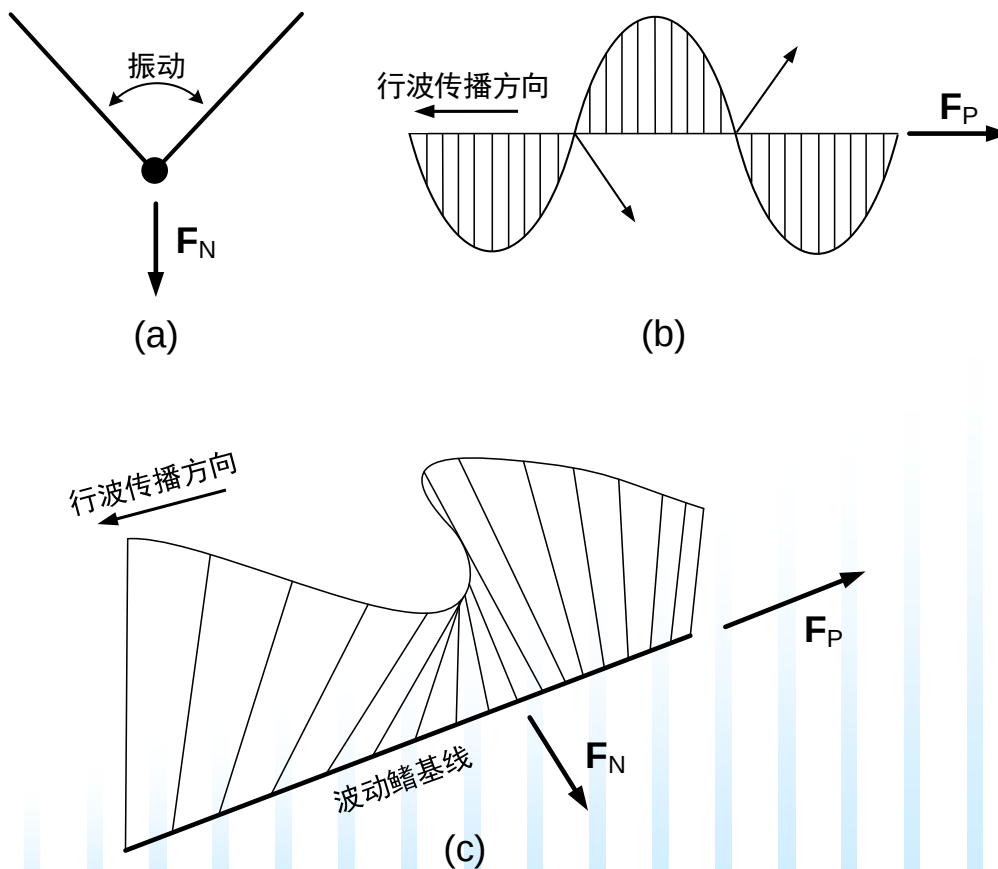
行波频率

行波方向

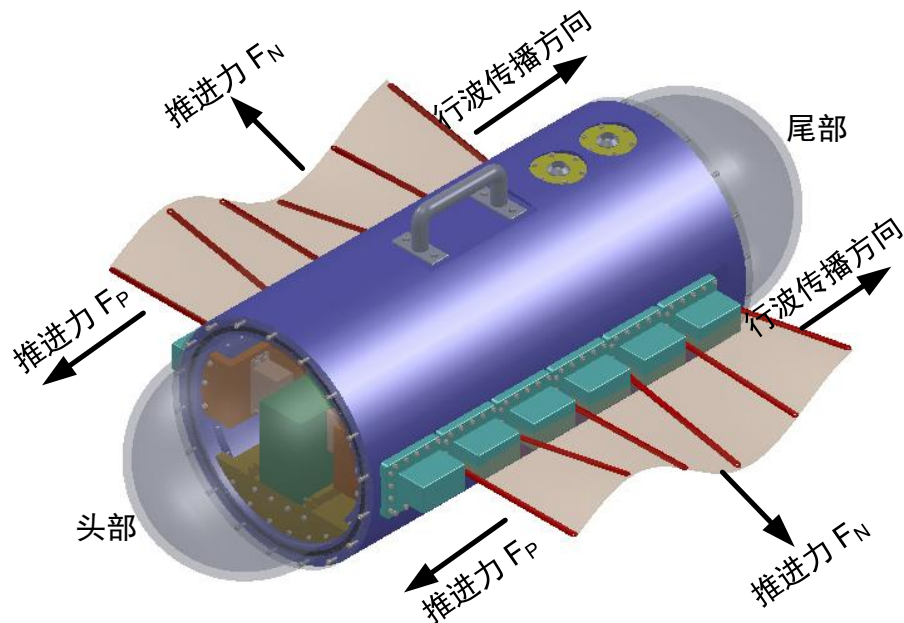
行波波数

偏置角

➤ 波动鳍产生的推进力



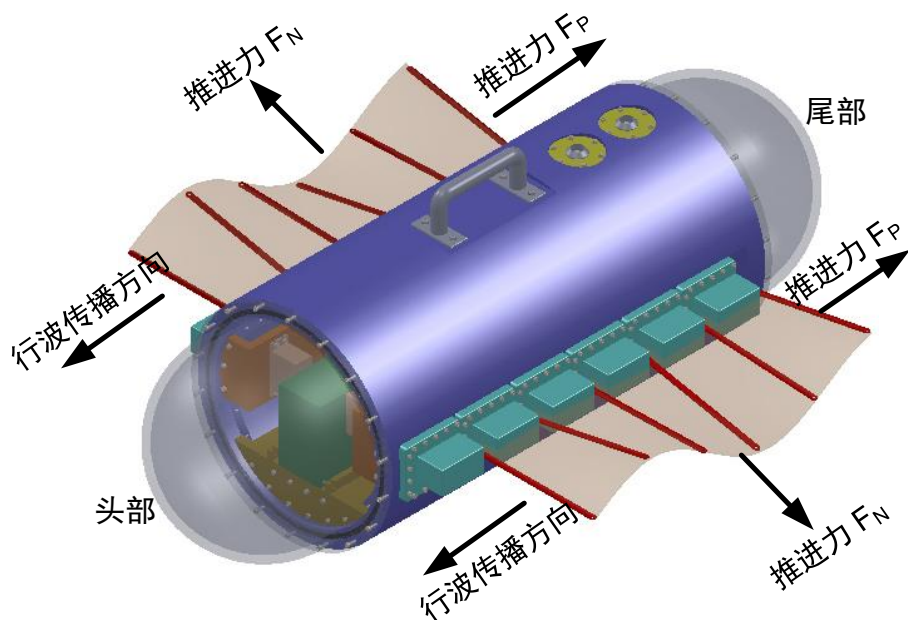
➤ 稳态游动模式-前进游动



- ❑ 左右行波从头部向尾部传播
- ❑ 左右鳍偏置角均为零
- ❑ 左右鳍其他行波参数相同

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin[2\pi ft - \frac{2}{5}(i-1)N\pi], (i = 1, 2, \dots, 6) \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin[2\pi ft - \frac{2}{5}(j-1)N\pi], (j = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

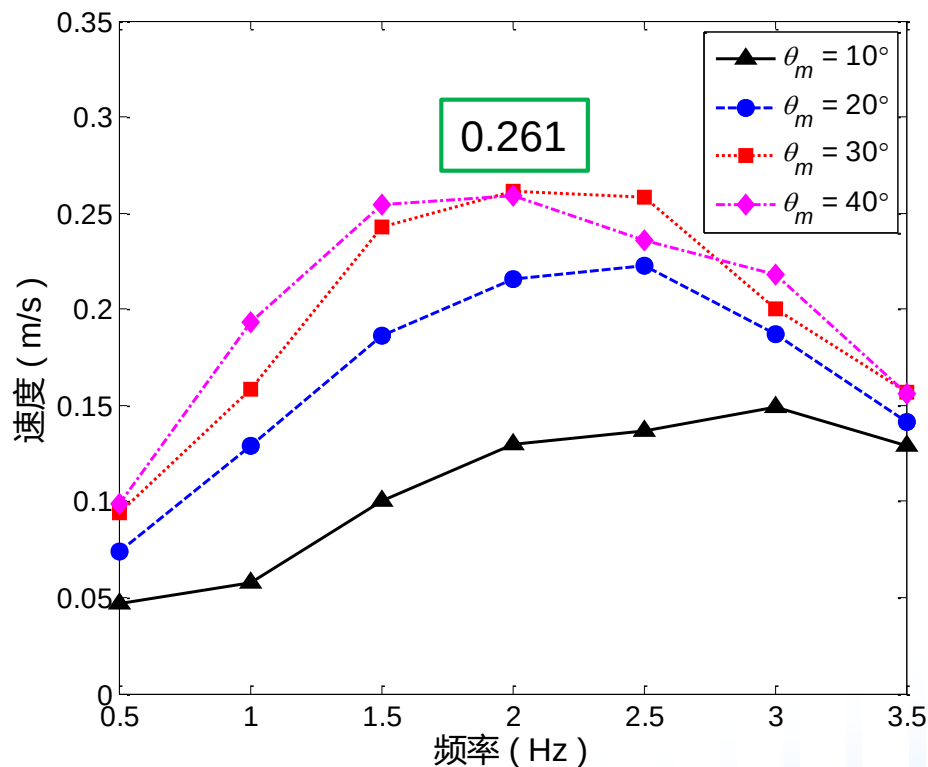
➤ 稳态游动模式-后退游动



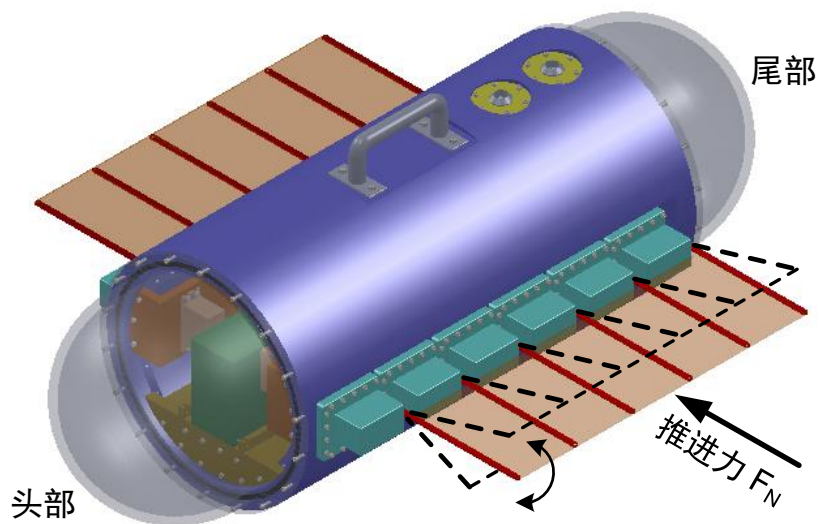
- ❑ 左右行波从尾部向头部传播
- ❑ 与前进游动完成相反

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin[2\pi ft + \frac{2}{5}(i-1)N\pi], (i = 1, 2, \dots, 6) \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin[2\pi ft + \frac{2}{5}(j-1)N\pi], (j = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

➤ 三维游动实验—前进游动



➤ 稳态游动模式-侧移游动



- 单侧鳍运动，另一侧鳍静止
- 相邻鳍条相位差为 0°
- 同步作拍动运动

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = 0, (i = 1, 2, \dots, 6) \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin(2\pi ft), (j = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

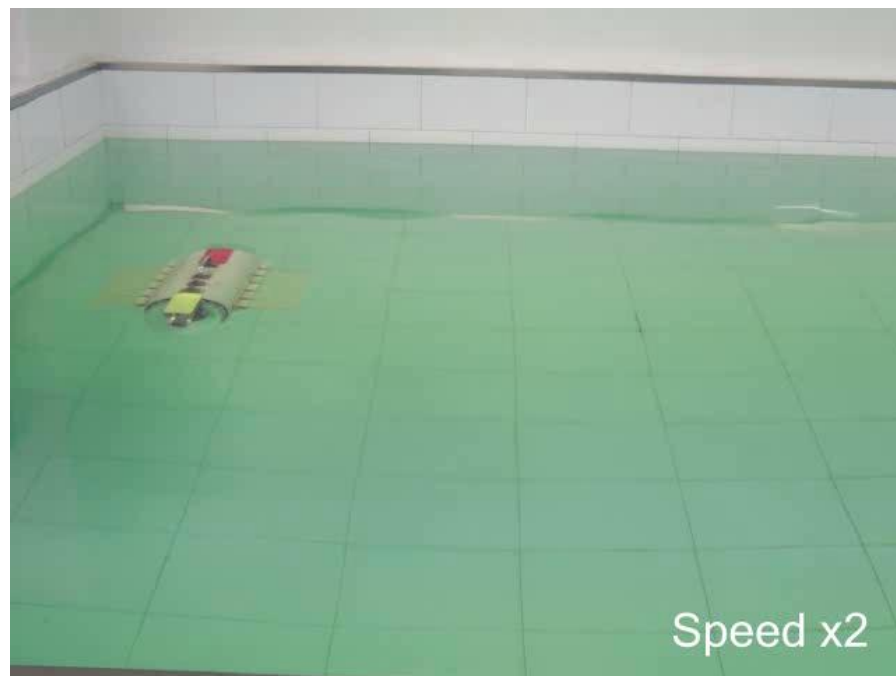
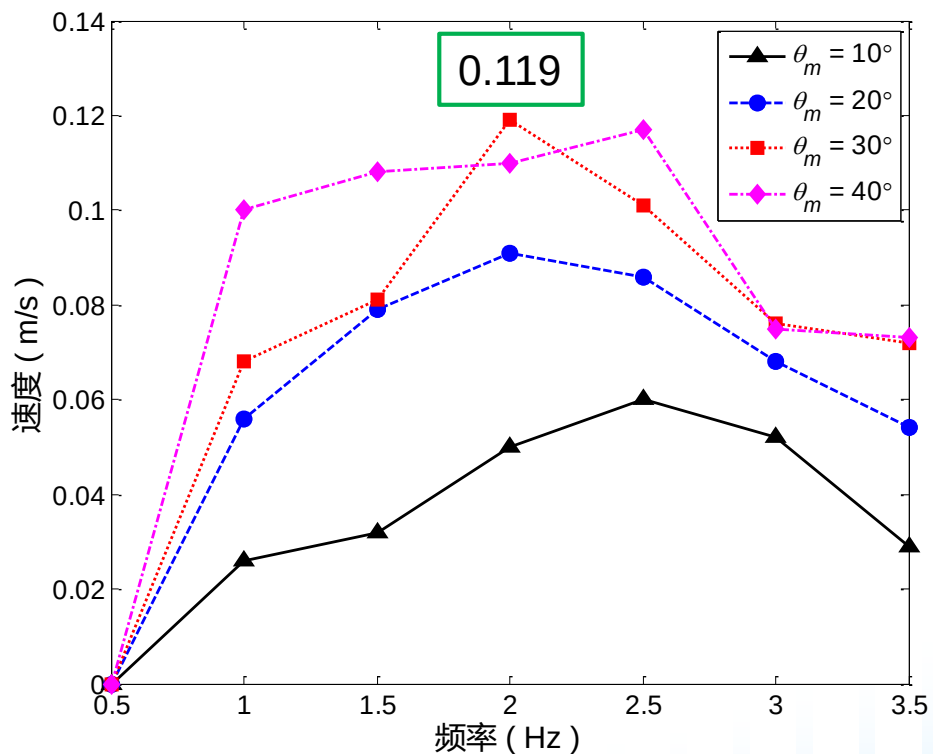
向左侧移游动

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin(2\pi ft), (i = 1, 2, \dots, 6) \\ \theta_R(j, t) = 0, (j = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

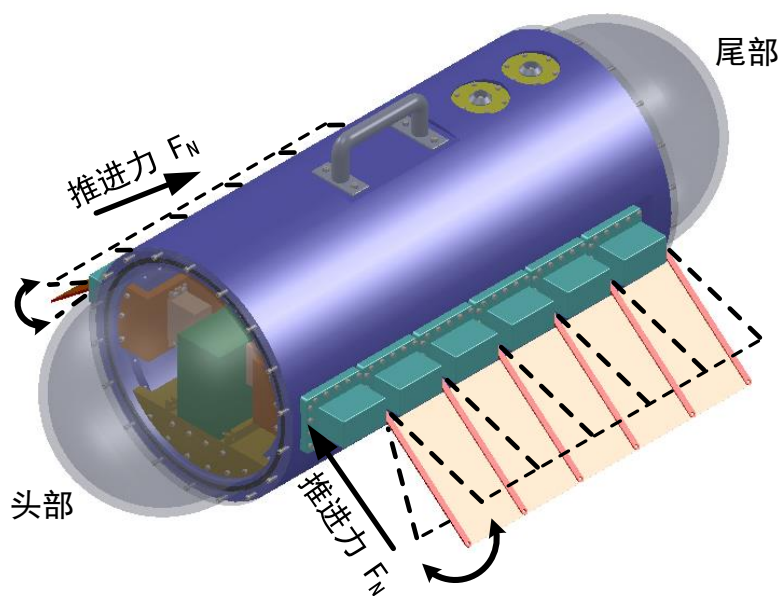
向右侧移游动

多模态三维运动控制

➤ 三维游动实验一向右侧移游动



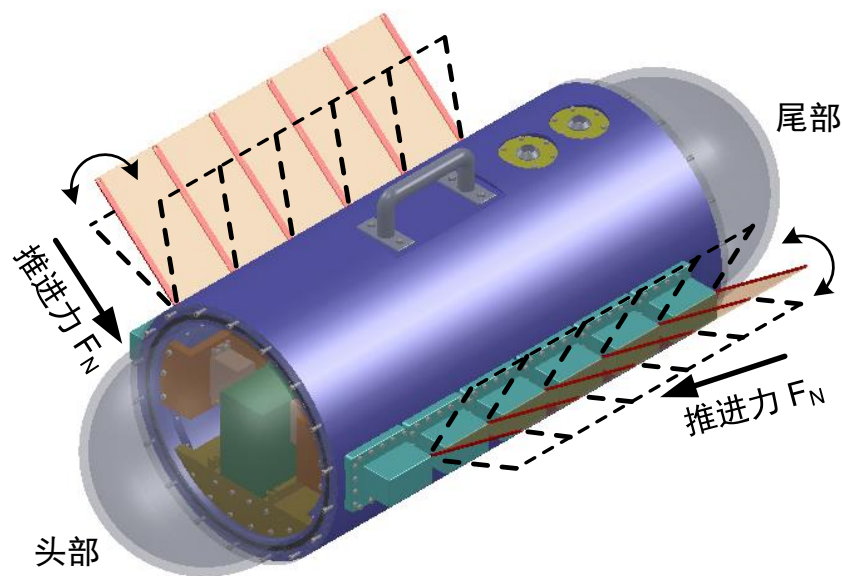
➤ 稳态游动模式-上浮游动



- ❑ 两侧鳍偏置角均为正，且大小相同
- ❑ 两侧鳍相邻鳍条相位差为 0°
- ❑ 同步作拍动运动

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin(2\pi ft) + \theta_B, (i = 1, 2, \dots, 6, \theta_B > 0) \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin(2\pi ft) + \theta_B, (j = 1, 2, \dots, 6, \theta_B > 0) \end{cases}$$

➤ 稳态游动模式-下潜游动

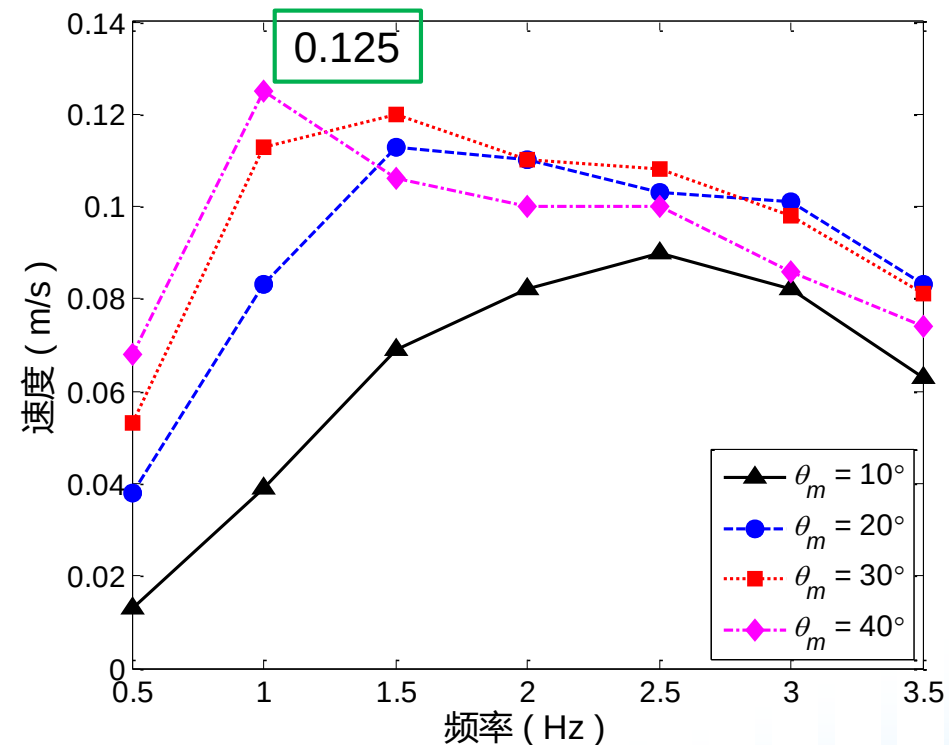


- ❑ 两侧鳍偏置角均为负，且大小相同
- ❑ 两侧鳍相邻鳍条相位差为 0°
- ❑ 同步作拍动运动

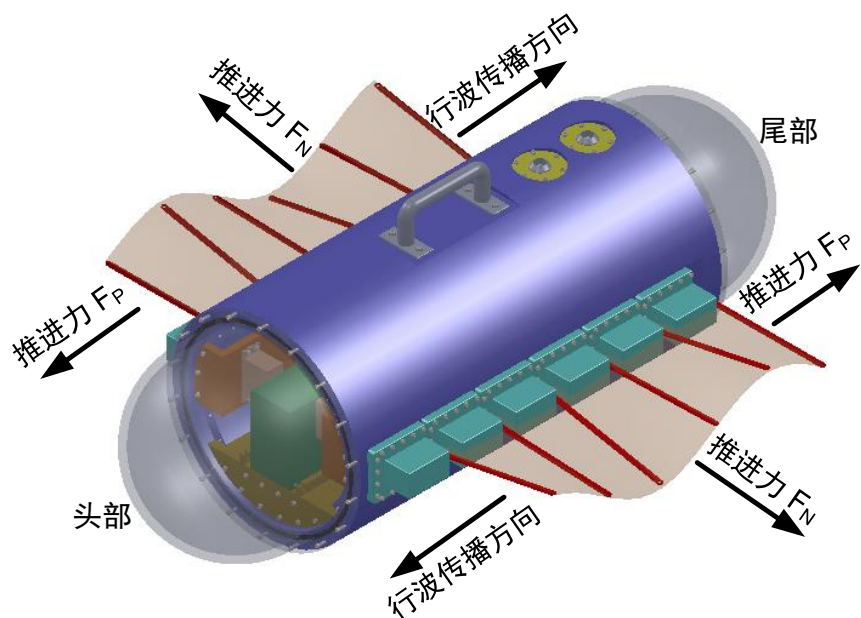
$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin(2\pi ft) + \theta_B, (i = 1, 2, \dots, 6, \theta_B < 0) \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin(2\pi ft) + \theta_B, (j = 1, 2, \dots, 6, \theta_B < 0) \end{cases}$$

多模态三维运动控制

➤ 三维游动实验一下潜游动



➤ 瞬态游动模式-旋转游动



- ❑ 左右行波传递方向相反
- ❑ 左右鳍偏置角均为零
- ❑ 左右鳍其他行波参数也相同

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin[2\pi ft + \frac{2}{5}(i-1)N\pi] \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin[2\pi ft - \frac{2}{5}(j-1)N\pi] \end{cases}$$

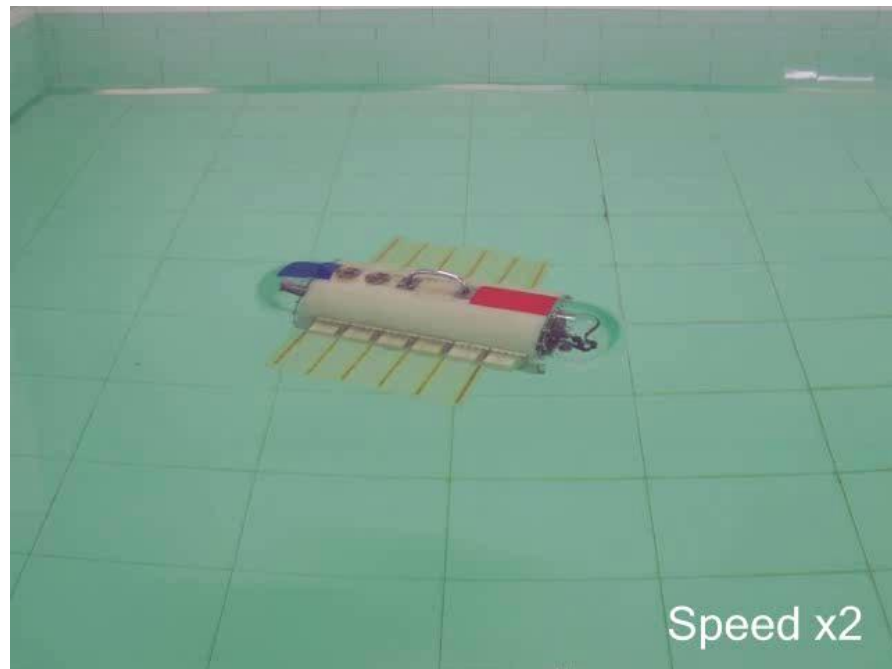
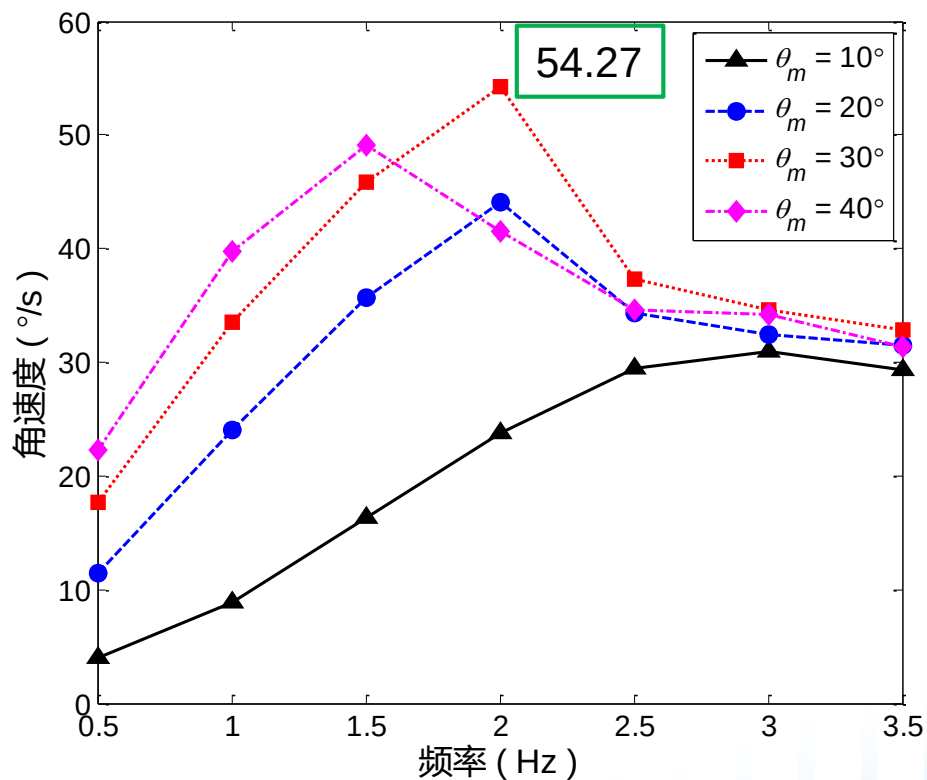
逆时针旋转游动

$$\begin{cases} \theta_L(i, t) = \theta_m \sin[2\pi ft - \frac{2}{5}(i-1)N\pi] \\ \theta_R(j, t) = \theta_m \sin[2\pi ft + \frac{2}{5}(j-1)N\pi] \end{cases}$$

顺时针旋转游动

多模态三维运动控制

➤ 三维游动实验—顺时针旋转游动



目录



-  **波动鳍推进水下机器人系统设计**
-  **多模态仿生运动控制**
-  **轨迹规划与平滑方法**
-  **轨迹点跟踪控制**
-  **三维螺旋线跟踪控制**

◆ 二维平面轨迹规划

■ 问题描述

- 在笛卡尔空间 (x, y) 中，连接初始位姿和目标位姿的轨迹可由下列方程描述：

$$\begin{cases} \dot{x} = \cos \theta(s) \\ \dot{y} = \sin \theta(s) \\ R \geq R_{\min} \end{cases}$$

其中： θ 为航向角， R 为曲线的转弯半径

■ Dubins曲线

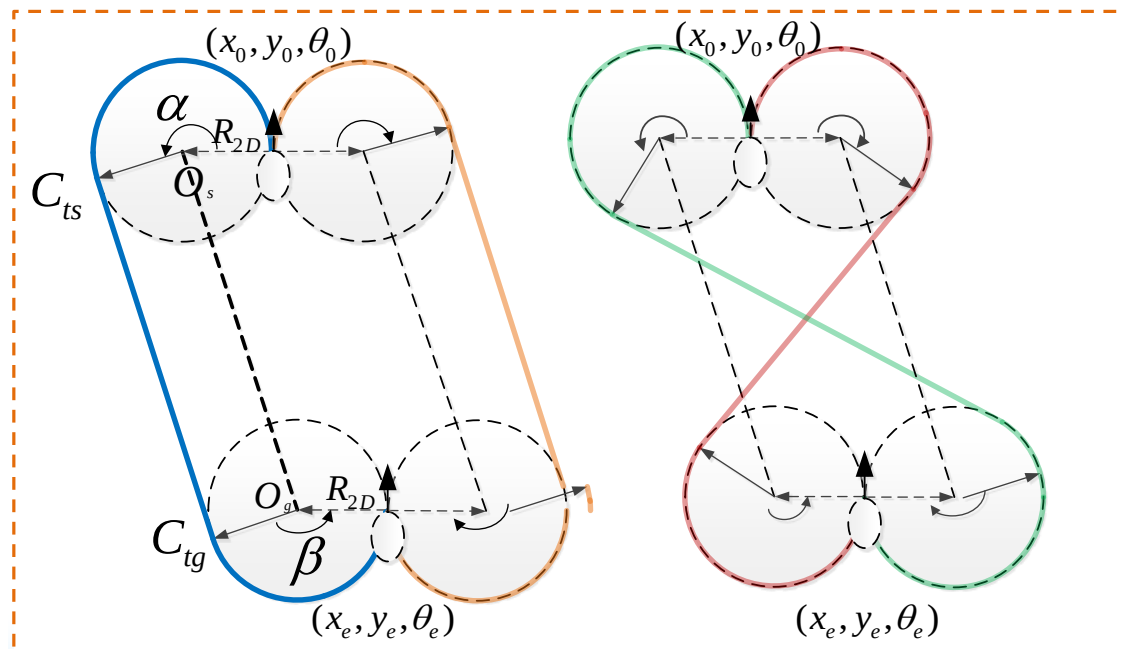
- 在二维空间中，Dubins在1957年考虑了最小转弯半径因素，首次利用几何方法探讨了连接平面初始位姿和目标位姿之间的**最短路径**，即Dubins曲线

实时动态Dubins-Helix轨迹规划与平滑

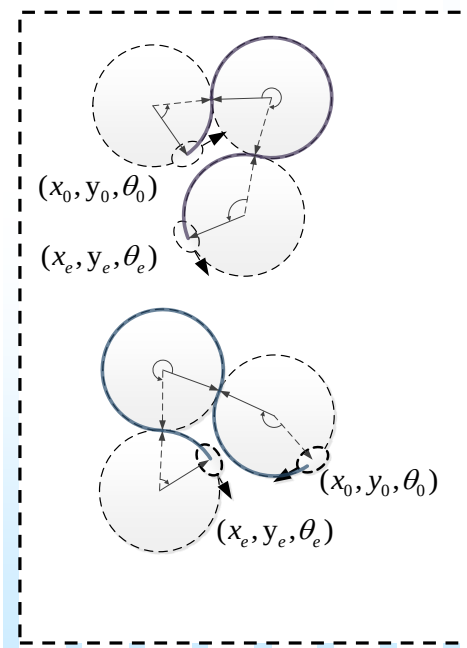
◆ 二维平面轨迹规划

■ Dubins曲线

- 当初始点和目标点的距离大于 $2R_{\min}$ ，则选取的CSC路径中最短一个，否则选取CCC路径中最短的一个



CSC路径



CCC路径

◆ 三维轨迹规划

■ 问题描述

- 在笛卡尔空间中

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = \cos \theta(s) \cos \gamma(s) \\ \frac{dy}{ds} = \sin \theta(s) \cos \gamma(s) \\ \frac{dz}{ds} = \sin \gamma(s) \\ \frac{d\theta}{ds} = \mu_1 \\ \frac{d\gamma}{ds} = \mu_2 \end{cases}$$

- 考虑了UBVMS机器人的几何约束

$$\begin{cases} R(s) \geq R_{min} \\ \gamma_{min} \leq \gamma(s) \leq \gamma_{max} \end{cases}$$

- 以路径的长短作为优化指标, 则有

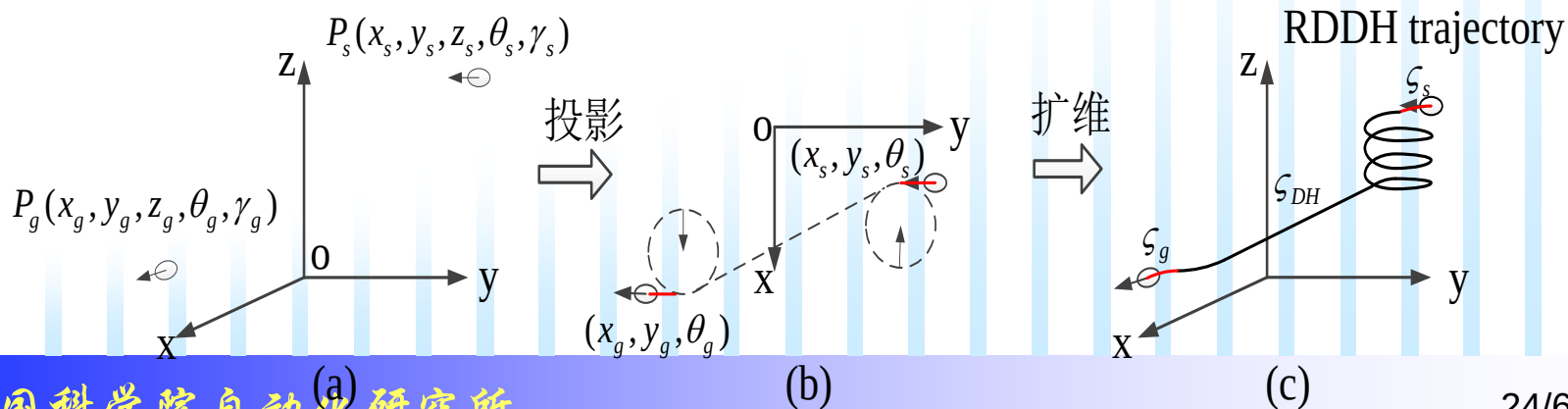
$$\min \int_0^{s_g} ds$$

- 该类问题可以利用数值方法进行解决, 但数值方法可能会影响轨迹产生的实时性, 我们提出了一种RDDH空间轨迹规划方法

◆ RDDH方法的总体思路

■ RDDH轨迹由三段路径组成：

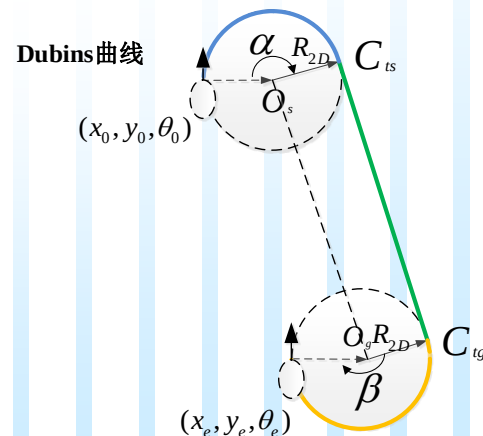
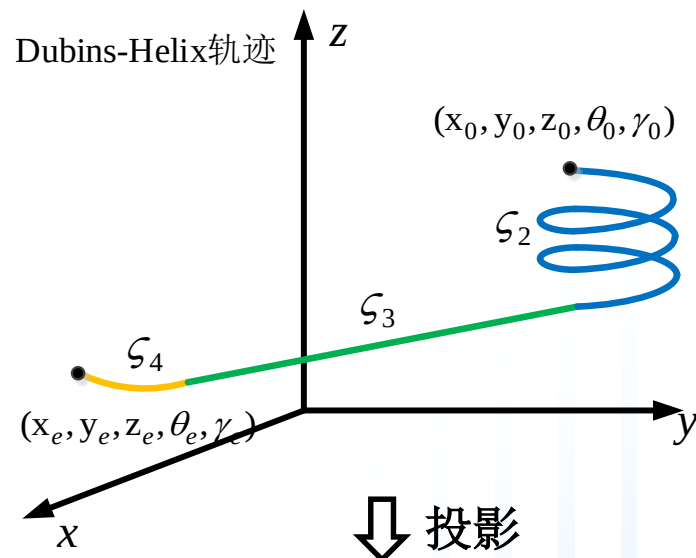
- 子路径 ζ_s
 - 俯仰角平滑轨迹，航向角保持不变，俯仰角从 γ_s 线性变化到 γ_t
- 子路径 ζ_g
 - 俯仰角平滑轨迹，航向角保持不变，俯仰角从 γ_t 线性变化到 γ_g
- 子路径 ζ_{DH}
 - 一条Dubins-Helix轨迹，整个路径的俯仰角保持恒定为 γ_t



实时动态Dubins-Helix轨迹规划与平滑

◆ Dubins-Helix轨迹

- 在X-Y平面投影曲线是Dubins曲线
- 整个曲线的俯仰角保持恒定
- 由四段子路径构成
 - 子路径 ς_1
 - 一段螺旋轨迹，所旋转的航向角为 α
 - 子路径 ς_2
 - 一段螺旋轨迹，所旋转的航向角为 $2n\pi$
 - 子路径 ς_3
 - 一段直线段
 - 子路径 ς_4
 - 一段螺旋轨迹，所旋转的航向角为 β



◆ Dubins-Helix轨迹

■ 参数求解

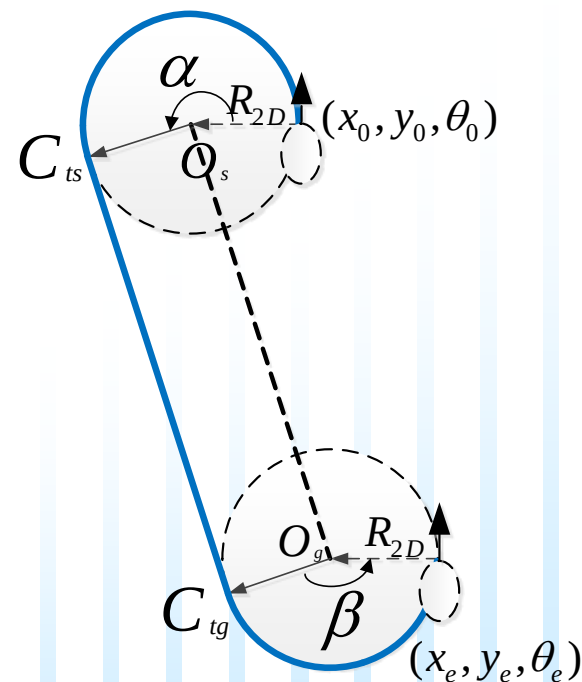
□ Dubins曲线

$O_s(x_{os}, y_{os})$:

$$\begin{bmatrix} x_{os} \\ y_{os} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + R_{2D} \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_0 \\ \sin \theta_0 \end{bmatrix}$$

$O_g(x_{og}, y_{og})$:

$$\begin{bmatrix} x_{og} \\ y_{og} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \end{bmatrix} + R_{2D} \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_e \\ \sin \theta_e \end{bmatrix}$$



◆ Dubins-Helix轨迹

■ 参数求解

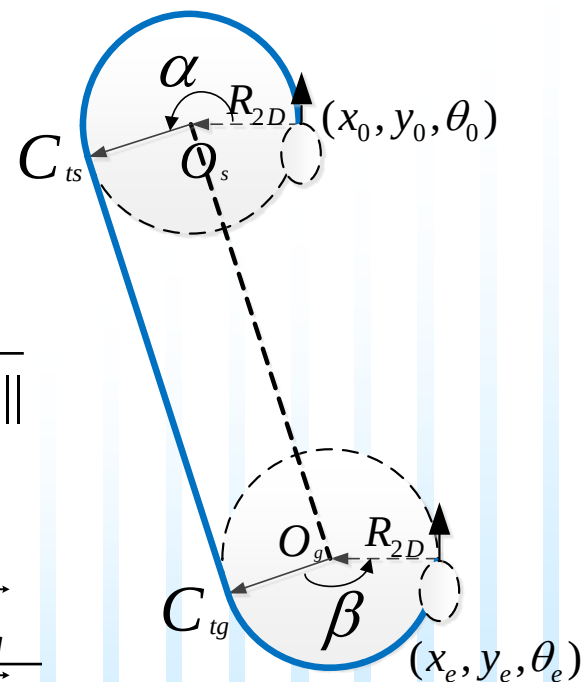
□ Dubins曲线

$C_{ts}(x_{ots}, y_{ost})$:

$$\begin{bmatrix} x_{ots} \\ y_{ots} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{os} \\ y_{os} \end{bmatrix} + R_{2D} \begin{bmatrix} \cos(-\frac{\pi}{2}) & -\sin(-\frac{\pi}{2}) \\ \sin(-\frac{\pi}{2}) & \cos(-\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} \cdot \frac{\overrightarrow{O_s O_g}}{\|\overrightarrow{O_s O_g}\|}$$

$C_{tg}(x_{otg}, y_{otg})$:

$$\begin{bmatrix} x_{otg} \\ y_{otg} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{og} \\ y_{og} \end{bmatrix} + R_{2D} \begin{bmatrix} \cos(-\frac{\pi}{2}) & -\sin(-\frac{\pi}{2}) \\ \sin(-\frac{\pi}{2}) & \cos(-\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} \cdot \frac{\overrightarrow{O_s O_g}}{\|\overrightarrow{O_s O_g}\|}$$



◆ Dubins-Helix轨迹

■ 参数求解

□ Dubins曲线

α :

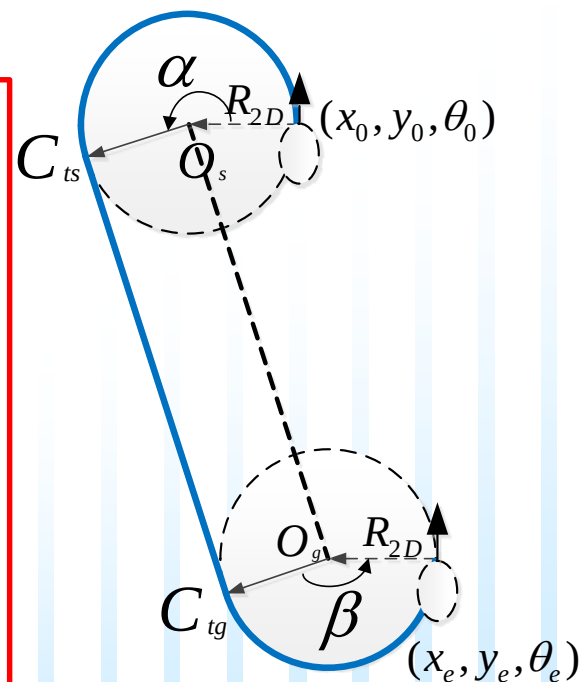
$$\alpha = \begin{cases} \alpha_0 & \sin \theta_0 [y_{ots} - y_s + \cot \theta_0 (x_{ots} - x_s)] > 0 \\ 2\pi - \alpha_0 & \sin \theta_0 [y_{ots} - y_s + \cot \theta_0 (x_{ots} - x_s)] \leq 0 \end{cases}$$

β :

$$\beta = \begin{cases} \beta_0 & \sin \theta_e [y_{otg} - y_g + \cot \theta_e (x_{otg} - x_g)] < 0 \\ 2\pi - \beta_0 & \sin \theta_e [y_{otg} - y_g + \cot \theta_e (x_{otg} - x_g)] \geq 0 \end{cases}$$

L_{2D} :

$$L_{2D} = \alpha \cdot R_{2D} + \left\| \overrightarrow{C_{ts} C_{tg}} \right\| + \beta \cdot R_{2D}$$



◆ Dubins-Helix轨迹

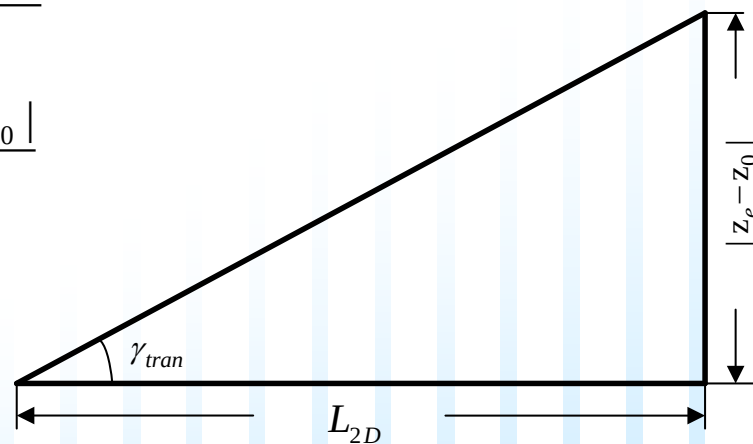
■ 参数求解

□ 旋转圈数和俯仰角

$$n = \begin{cases} 0, & \tan \gamma_m \geq \frac{|z_e - z_0|}{L_{2D}} \\ \left\lceil \frac{|z_e - z_0| - L_{2D} \tan \gamma_m}{2\pi R_{2D} \tan \gamma_m} \right\rceil, & \tan \gamma_m < \frac{|z_e - z_0|}{L_{2D}} \end{cases}$$

$$\gamma_t = \begin{cases} \arctan\left(\frac{z_e - z_0}{L_{2D}}\right), & \tan \gamma_m \geq \frac{|z_e - z_0|}{L_{2D}} \\ \arctan\left(\frac{z_e - z_0}{L_{2D} + 2\pi n R_{2D}}\right), & \tan \gamma_m < \frac{|z_e - z_0|}{L_{2D}} \end{cases}$$

$$\text{其中, } \gamma_m = \begin{cases} \gamma_{\max}, & z_e - z_0 \geq 0 \\ |\gamma_{\min}|, & z_e - z_0 < 0 \end{cases}$$



◆ Dubins-Helix轨迹

■ 参数求解

□ 平面转弯半径

$n = 0$ 的情况:

$$R_{2D} = R_{\min} \cos^2 \gamma_t$$

$n \neq 0$ 的情况:

让半径增大, 使 σ 满足 $\delta_2 < \sigma < 0$, 其中 δ_2 是趋近于0的负数

$$\sigma = \frac{|z_e - z_0| - L_{2D} \tan \gamma_m}{2\pi R_{2D} \tan \gamma_m} + 1 - n_{ref} \quad (\sigma \in (0, 1))$$

◆ 仿真与分析

■ 仿真条件

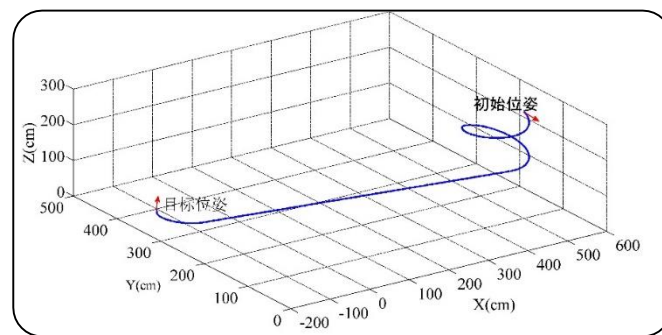
□ UBVMS机器人位姿

Pose	初始位姿	目标位姿
x	$500cm$	$-100cm$
y	$100cm$	$400cm$
z	$300cm$	$0cm$
航向角	240°	45°
俯仰角	15°	15°

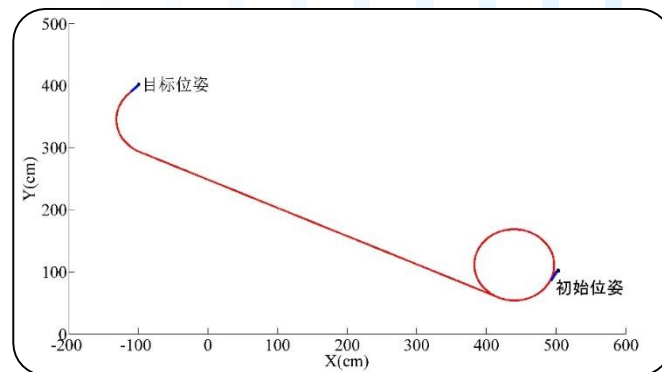
□ UBVMS机器人几何约束

$$\begin{cases} R_{\min} \leq 40cm \\ -15^\circ \leq \gamma \leq 20^\circ \end{cases}$$

■ RDDH轨迹



RDDH轨迹



RDDH轨迹在x-y平面投影

◆ 仿真与分析

■ 仿真条件

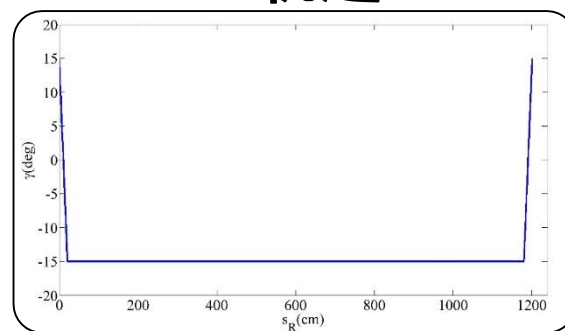
□ UBVMS机器人位姿

Pose	初始位姿	目标位姿
x	$500cm$	$-100cm$
y	$100cm$	$400cm$
z	$300cm$	$0cm$
航向角	240°	45°
俯仰角	15°	15°

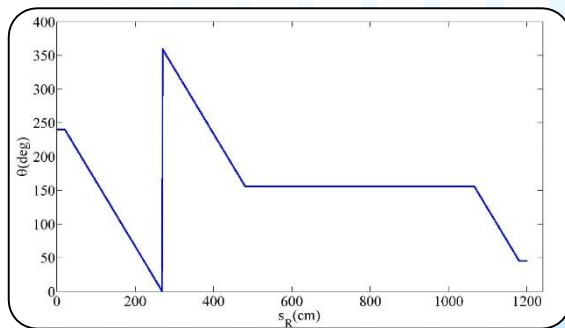
□ UBVMS机器人几何约束

$$\begin{cases} R_{\min} \leq 40cm \\ -15^\circ \leq \gamma \leq 20^\circ \end{cases}$$

■ RDDH轨迹



RDDH轨迹俯仰角变化图



RDDH轨迹航向角变化图

◆ 仿真与分析

■ 实时性测试

- 硬件：2.2GHz、2G RAM奔腾PC机
- 对比

- RDDH算法生成轨迹平均时间：65us
- 文献[162]中所提的轨迹产生时间为秒级
- 文献[163]中所提的轨迹产生时间为分钟级。

轨迹长度对比

[162] A. R. Babaei, and M. Mortazavi, “Three-dimensional curvature-constrained trajectory planning based on in-flight waypoints,” *Journal of Aircraft*, 47(4): 1391–1398, 2010.

[163] S. Hota, and D. Ghose, “Optimal path planning for an aerial vehicle in 3D space,” in *Proceeding of IEEE International Conference on Decision and Control*, Atlanta, USA, pp. 4902–4907, 2010.

[164] G. Ambrosino, M. Ariola, U. Ciniglio, F. Corraro, E. De Lellis, and A. Pironti, “Path generation and tracking in 3-D for UAVs,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 17(4): 980–988, 2009.

经典方法

最好方法

实时动态Dubins-Helix轨迹规划与平滑



■ 三种方法对比

- 初始点和目标点在X-Y平面的投影距离大

UBVMS机器人的初始和目标位姿

	初始位姿			目标位姿		
	位置	γ	θ	位置	γ	θ
1	(200,500,200)	-5°	180°	(500,350,100)	-5°	0°
2	(100,-400,100)	0°	30°	(500,-700,0)	0°	150°
3	(-200,200,250)	15°	240°	(500,800,0)	15°	45°
4	(-300,1200,350)	0°	160°	(1000,200,0)	0°	30°
5	(-500,-300,600)	10°	150°	(1200,900,100)	10°	300°

相差不大

三种方法对比

	RDDH方法		Ambrosino et al. [164]		数值方法 [163]
	路径长度	$e(\%)$	路径长度	$e(\%)$	路径长度
1	467.70	4.03%	472.21	5.04%	449.56
2	649.52	2.10%	652.57	2.59%	636.12
3	1088.10	2.32%	1093.83	2.86%	1063.41
4	1802.60	0.75%	1806.70	0.98%	1789.21
5	2245.14	1.30%	2248.57	1.45%	2216.40

优化方法

最优轨迹

实时动态Dubins-Helix轨迹规划与平滑



■ 三种方法对比

- 初始点和目标点在X-Y平面的投影距离小

UBVMS机器人的初始和目标位姿

	初始位姿			目标位姿		
	位置	γ	θ	位置	γ	θ
1	(120,-30,250)	-10°	100°	(220,150,100)	-10°	300°
2	(380,230,200)	0°	30°	(280,150,30)	0°	200°
3	(-80,10,250)	0°	20°	(50,70,0)	0°	240°
4	(400,-250,600)	0°	350°	(600,-150,300)	0°	150°
5	(-200,-200,450)	0°	340°	(-300,-80,100)	0°	100°

所提方法更有效

三种方法对比

	RDDH方法		Ambrosino et al. [164]		数值方法 [163]
	路径长度	e(%)	路径长度	e(%)	路径长度
1	588.60	0.88%	770.23	32.00%	583.47
2	667.71	1.39%	879.82	33.60%	658.53
3	979.34	1.14%	1193.68	23.28%	968.25
4	1169.73	0.70%	1391.46	19.79%	1161.55
5	1367.56	0.99%	1689.12	24.74%	1354.12

优化方法

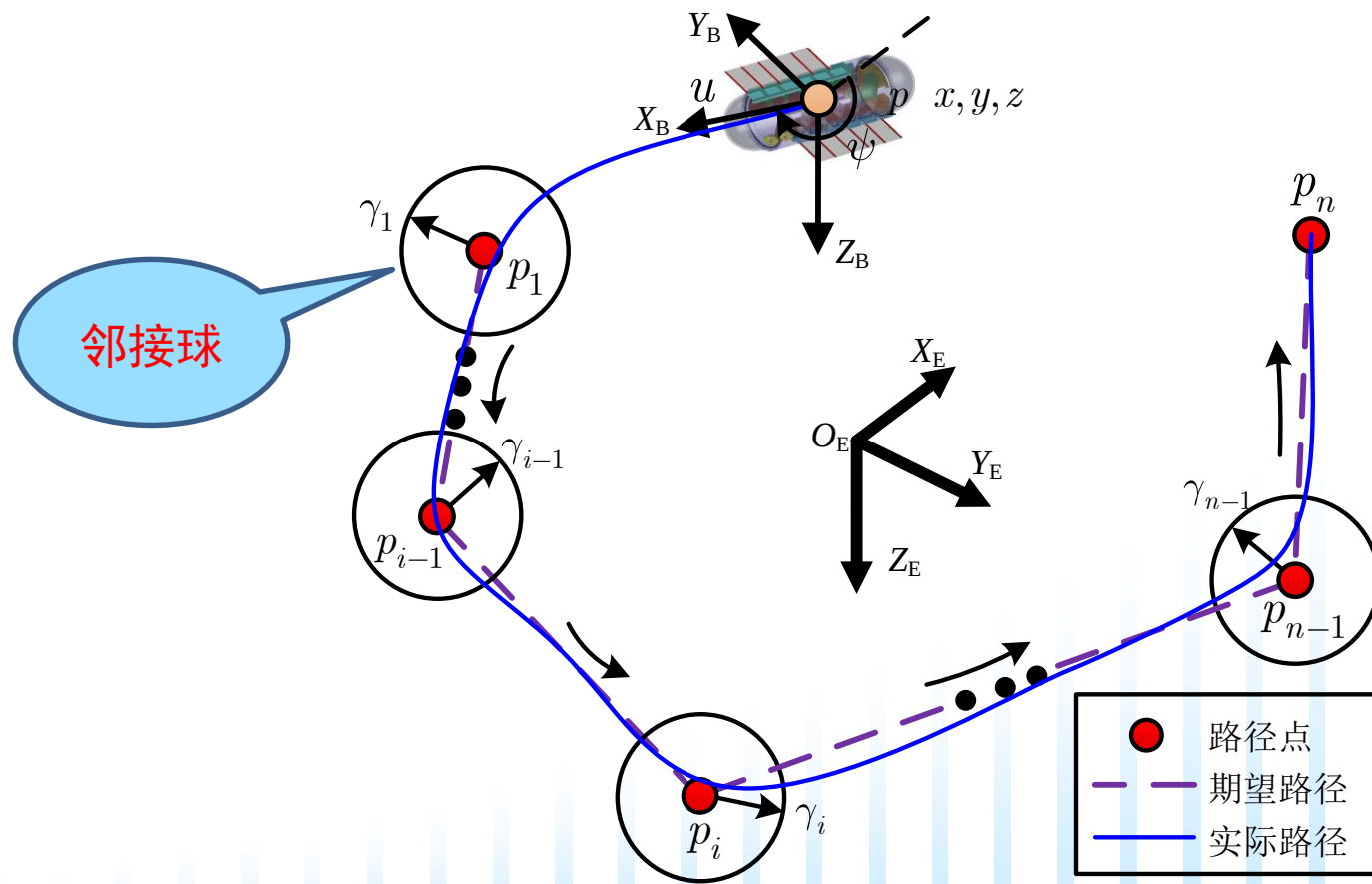
最优轨迹

目录

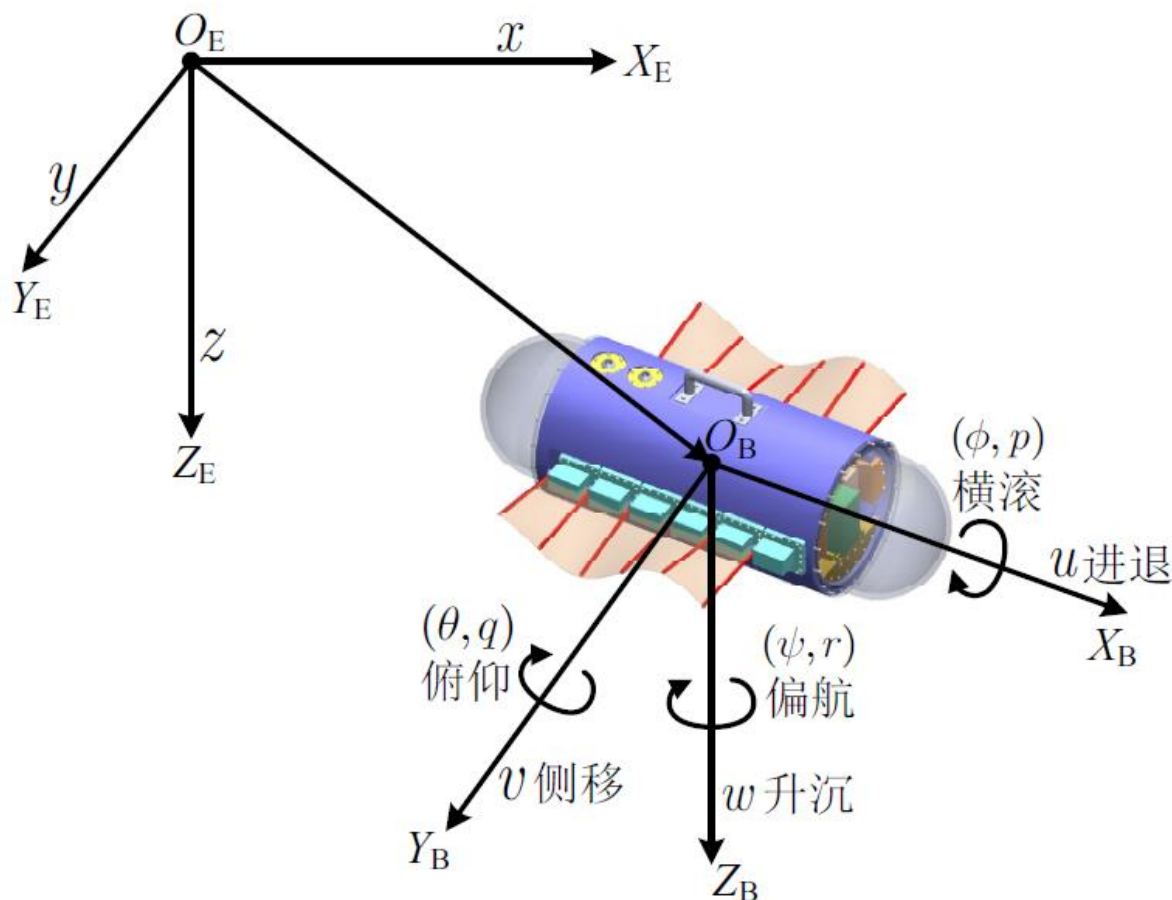


- 一 波动鳍推进水下机器人系统设计
- 二 多模态仿生运动控制
- 三 轨迹规划与平滑方法
- 四 轨迹点跟踪控制
- 五 三维螺旋线跟踪控制

➤ 问题描述



➤ 世界坐标系与随体坐标系



➤ 水下航行器的系统模型

$$\dot{\eta} = J(\psi)\nu,$$

$$M\dot{\nu} = -C(\nu)\nu - D\nu + \tau_d + \tau$$

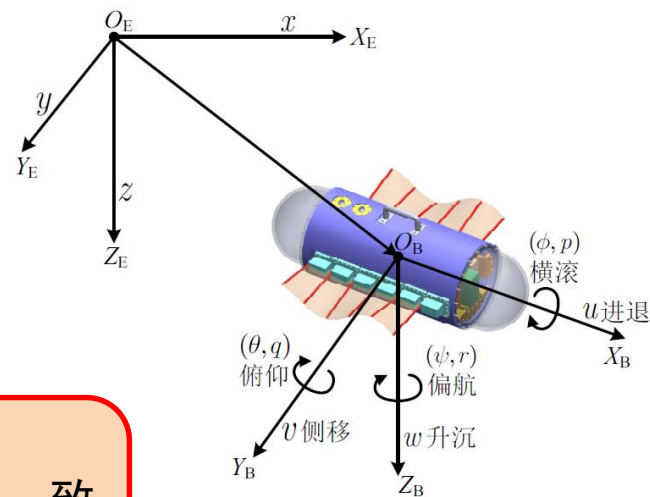
其中,

模型参数
不确定

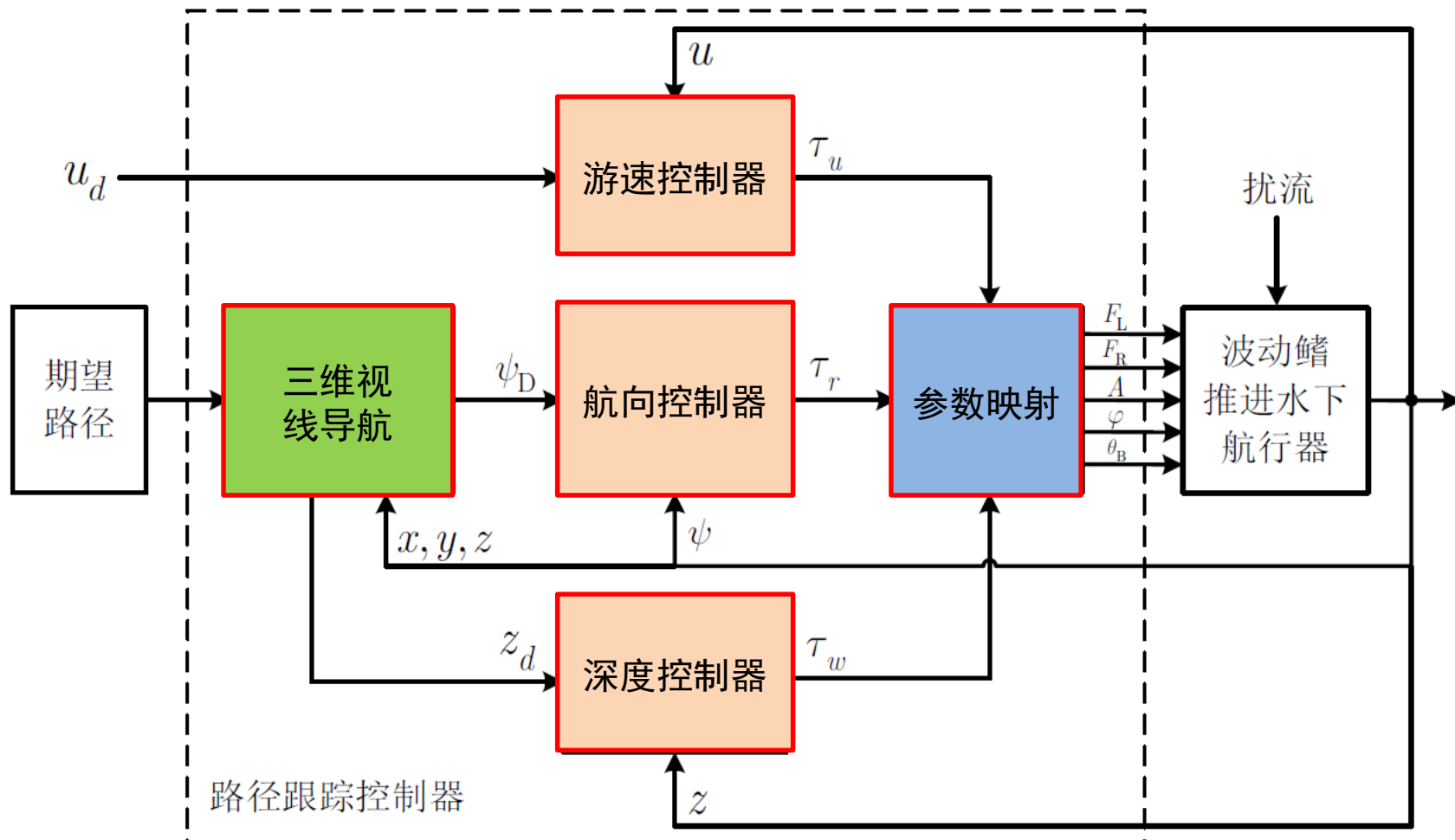
系统外扰
模型未知

控制输入不一致
推进力耦合

$$C(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -m_{22}v \\ 0 & 0 & 0 & m_{11}u \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ m_{22}v & -m_{11}u & 0 & 0 \end{bmatrix}, J(\psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

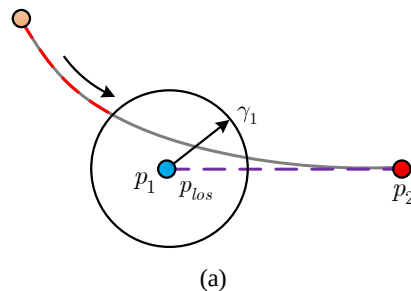


➤ 路径跟踪控制器框架

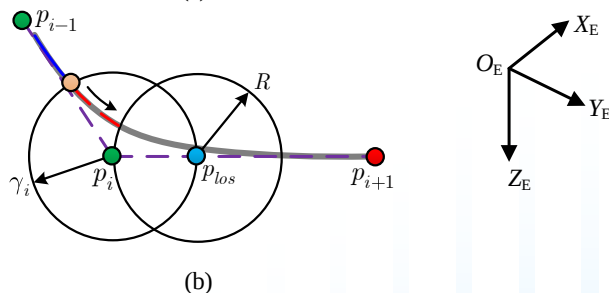


➤ 三维视线导航—选取视线点

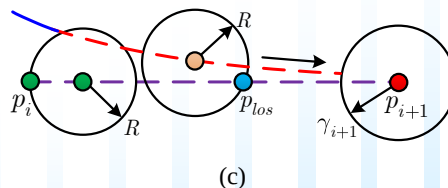
跟踪初始状态



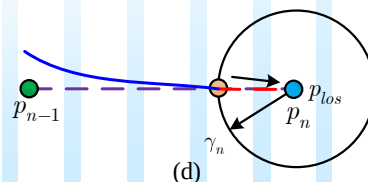
路径切换状态



直线段跟踪状态

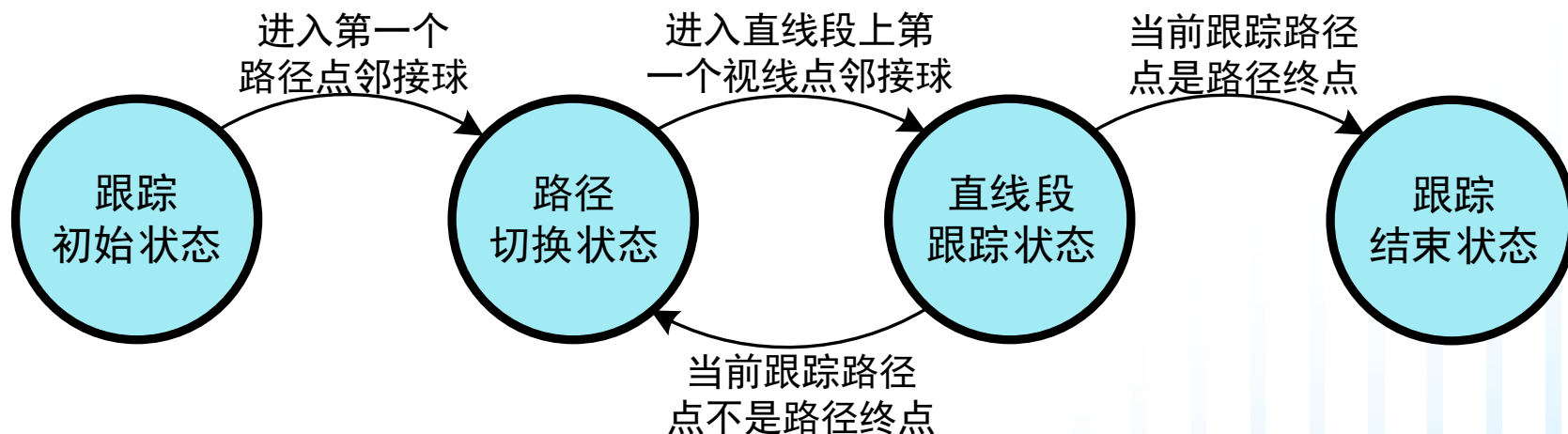


跟踪结束状态



- 航行器当前位置
- 已通过路径点
- 未通过路径点
- 视线点
- 期望路径
- 实际已通过路径
- 当前状态正在通过的路径

➤ 三维视线导航—状态转换



➤ 航向通道动力学模型

$$\begin{cases} \dot{\psi} = r \\ \dot{r} = \frac{(m_{11} - m_{22})}{m_{44}} uv - \frac{d_{44}}{m_{44}} r + \frac{1}{m_{44}} \tau_{dr} + \frac{1}{m_{44}} \tau_r \end{cases}$$

模型参数
不确定

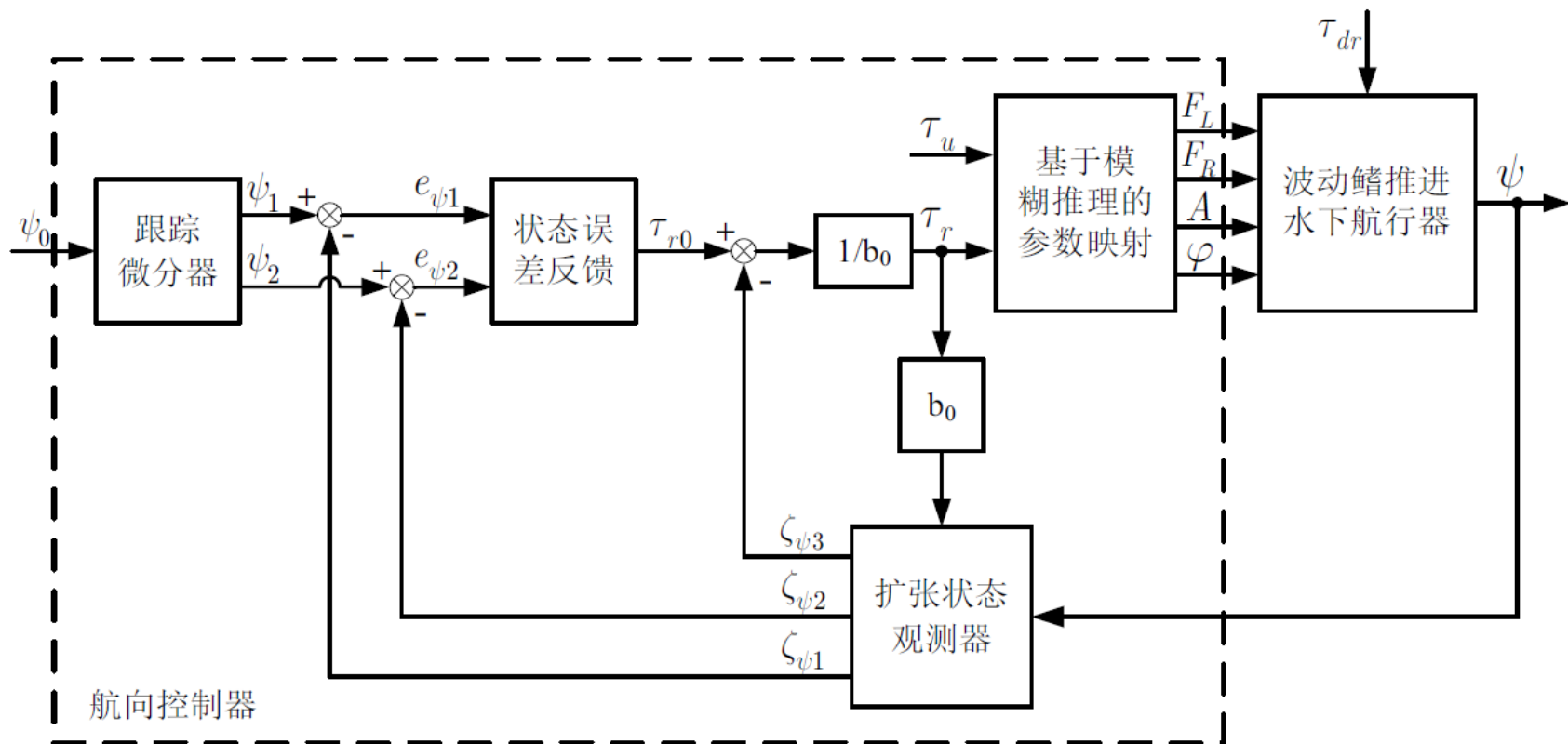
系统外扰
模型未知

控制输入不一致
推进力耦合

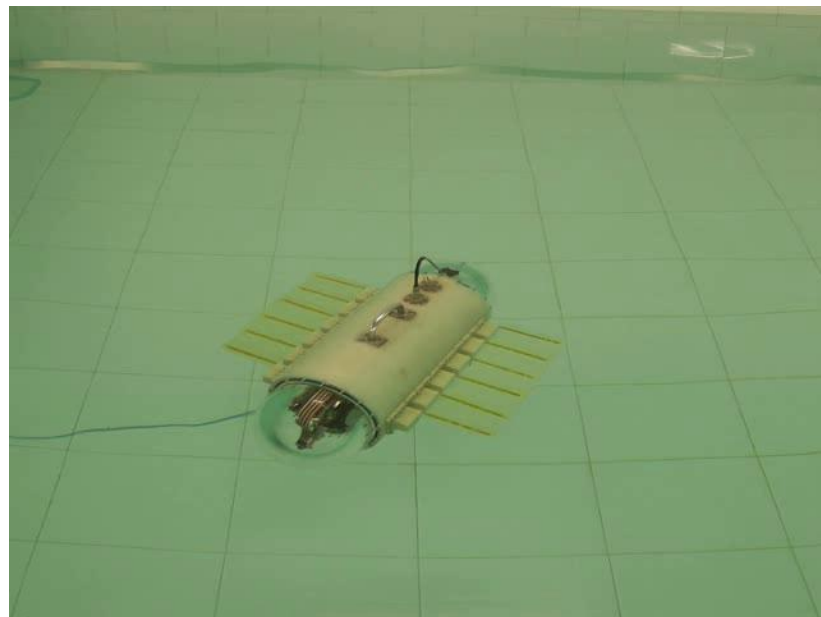
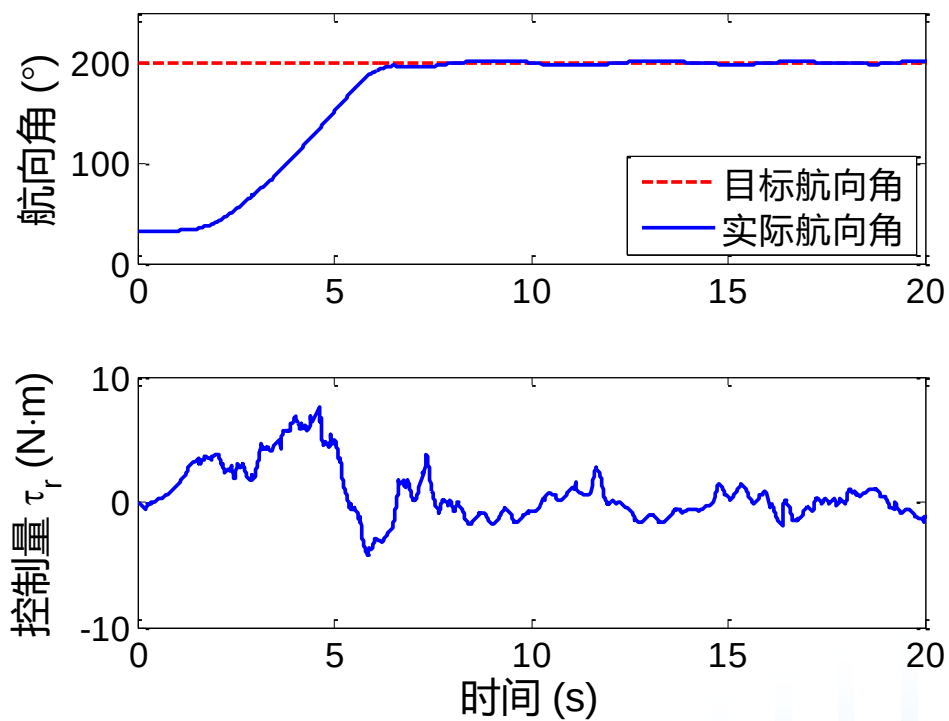
自抗扰控制

基于模糊推理的参数映射

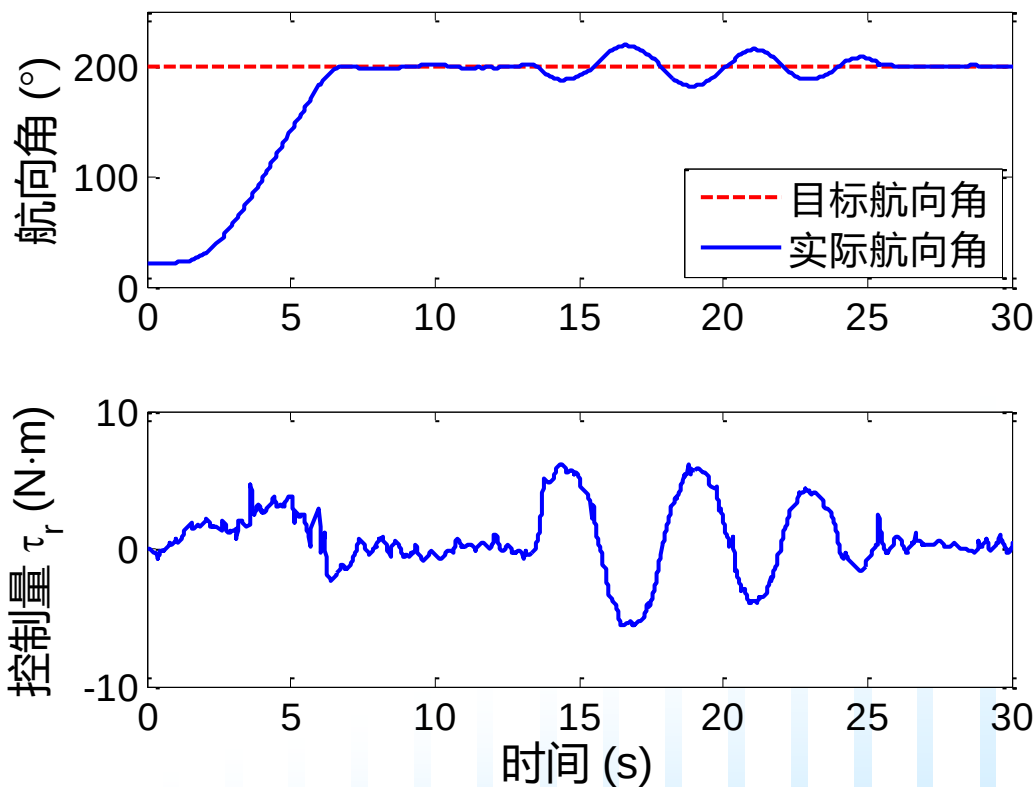
➤ 航向控制器结构



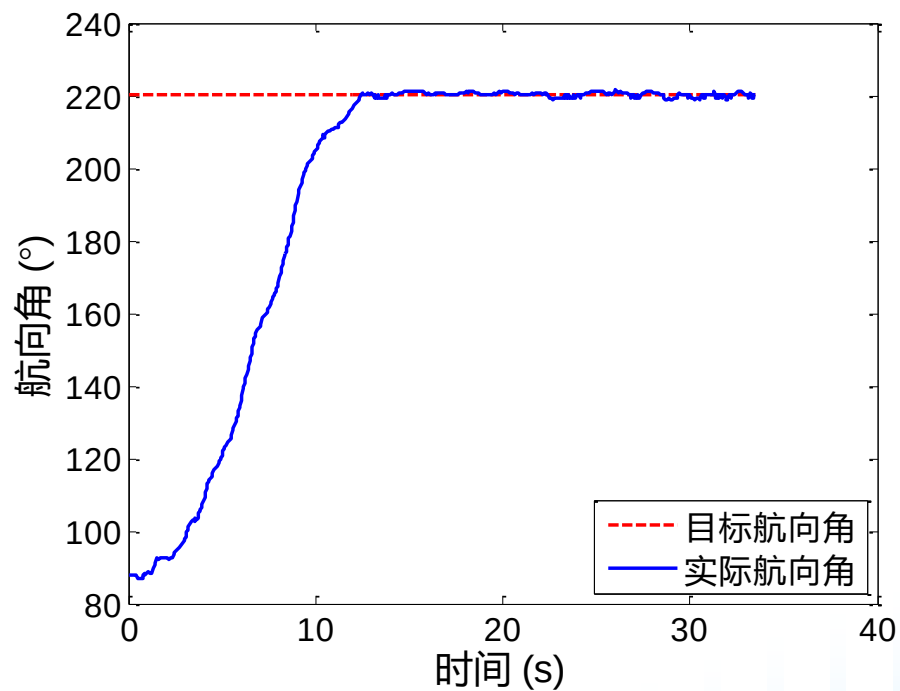
➤ 阶跃响应实验



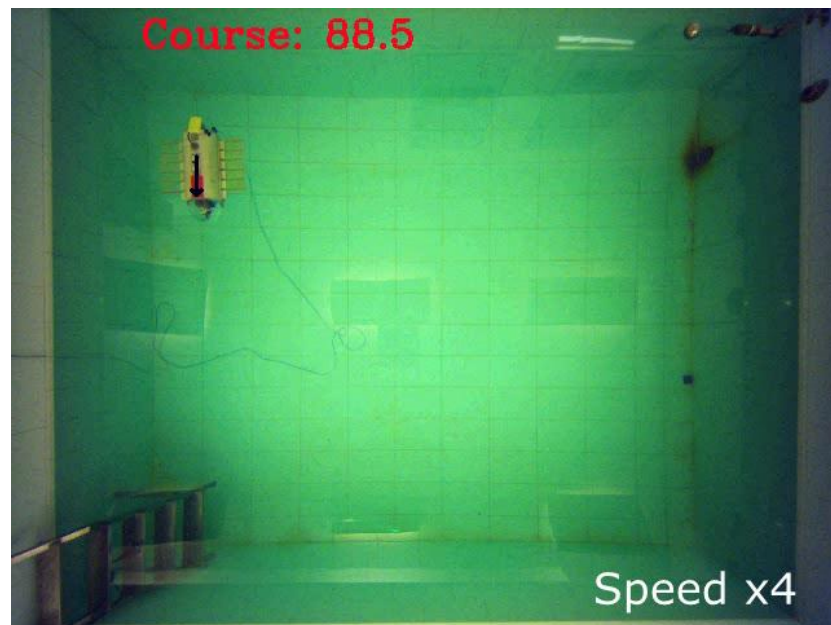
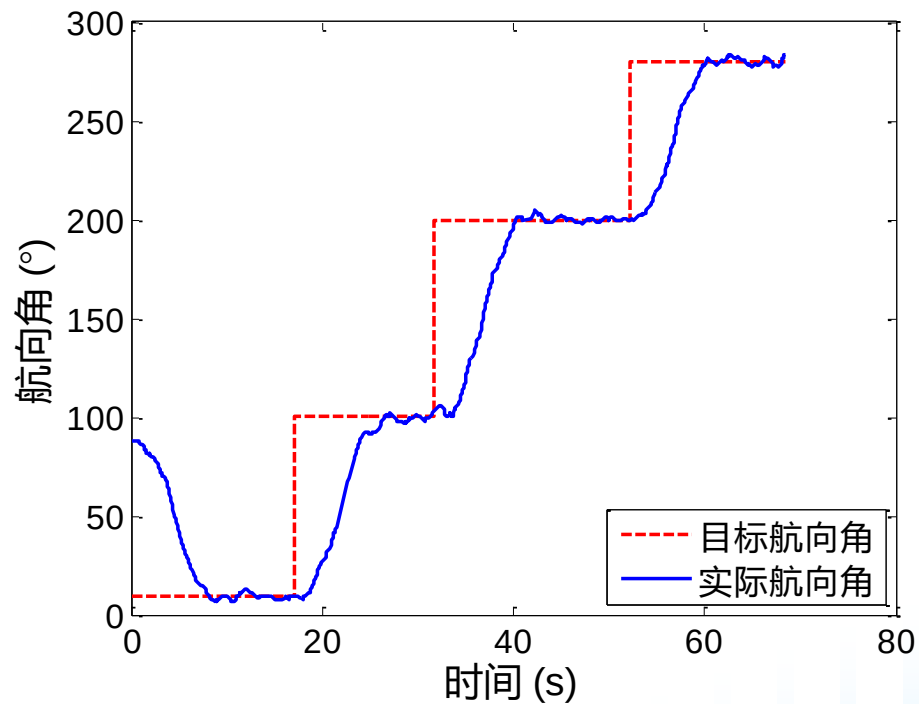
➤ 抗干扰实验



➤ 航向保持实验



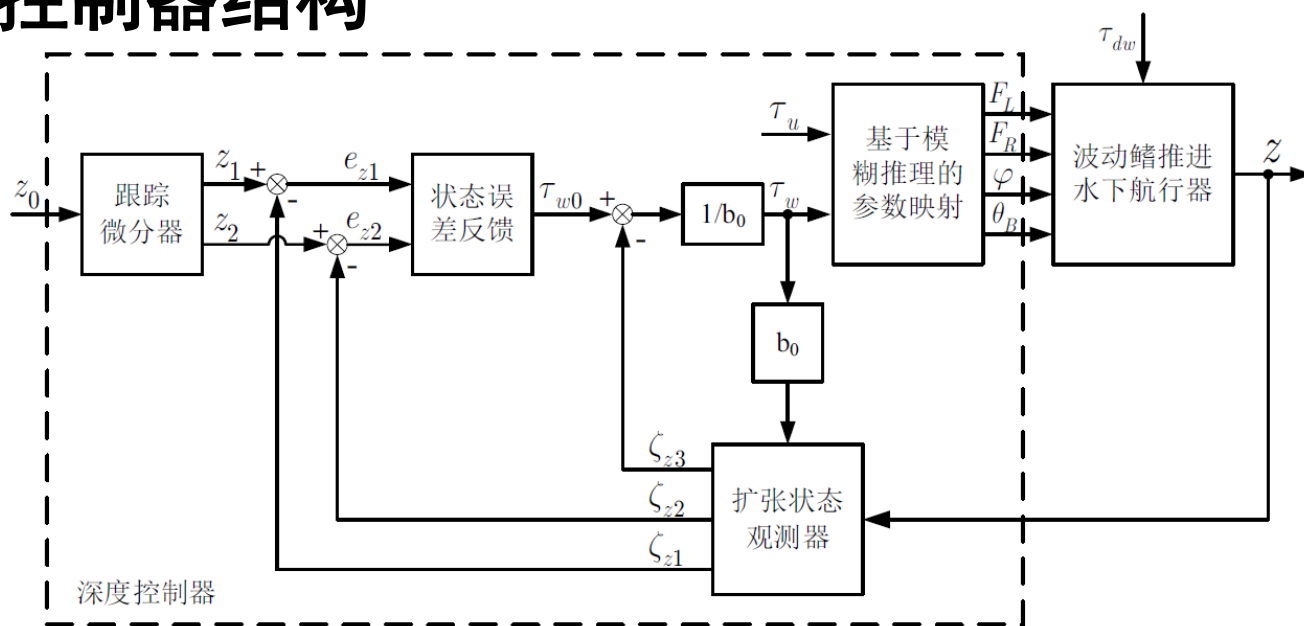
➤ 航向切换实验



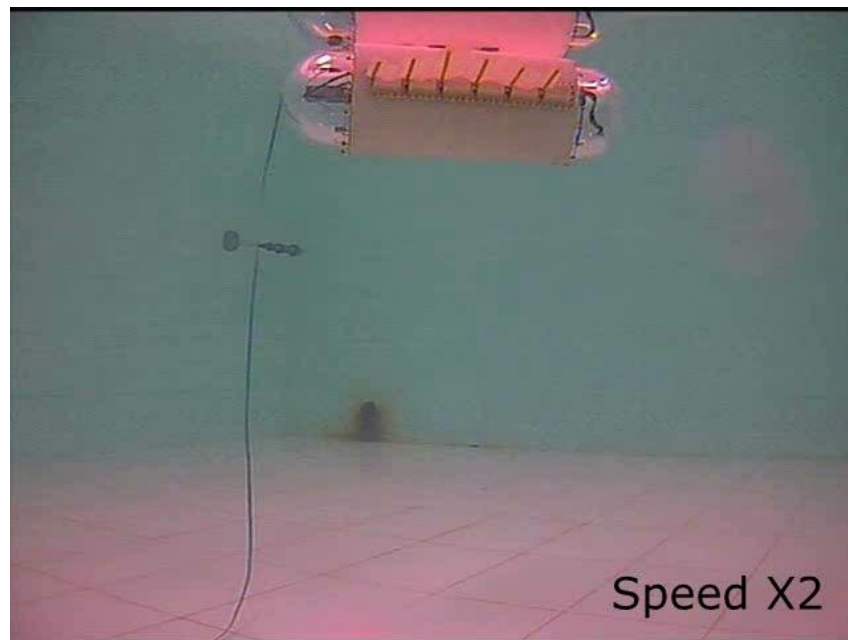
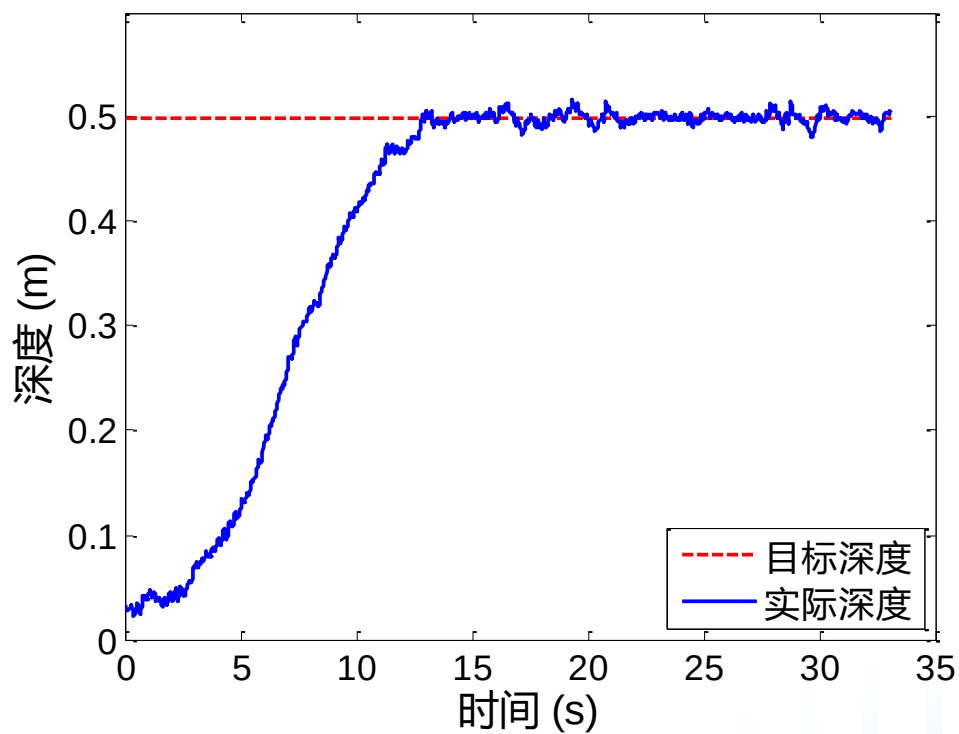
➤ 深度通道动力学模型

$$\begin{cases} \dot{z} = w \\ \dot{w} = -\frac{d_{33}}{m_{33}}w + \frac{1}{m_{33}}\tau_{dw} + \frac{1}{m_{33}}\tau_w \end{cases}$$

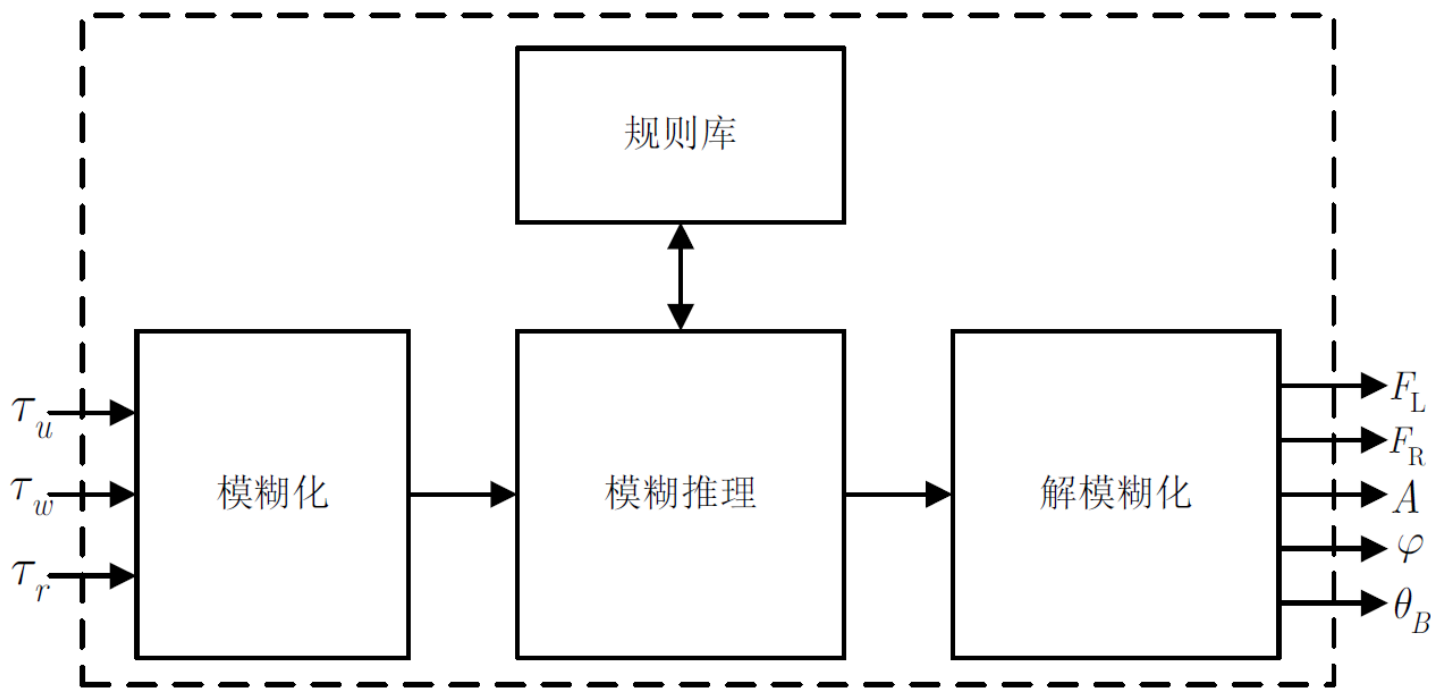
➤ 深度控制器结构



➤ 深度控制实验



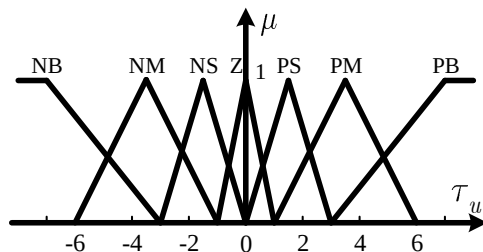
➤ 基于模糊推理的推进力和偏航力矩—行波参数映射



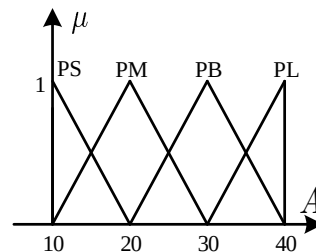
参数映射模型结构框图

➤ 基于模糊推理的推进力和偏航力矩—行波参数映射

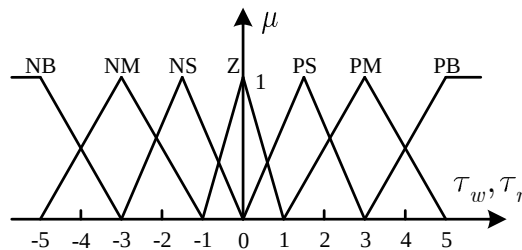
隶属度函数：



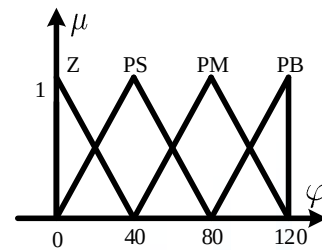
(a)



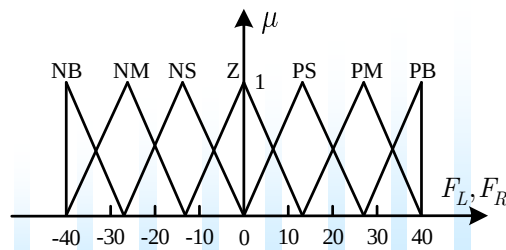
(b)



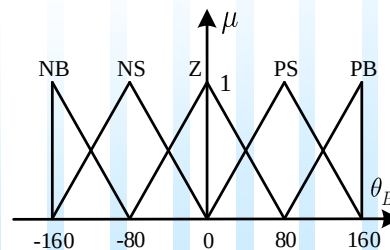
(c)



(d)



(e)



(f)

➤ 基于模糊推理的推进力和偏航力矩—行波参数映射

模糊推理规则表：

表 A-1 模糊推理规则表 ($T_u = NB$)

$U_{FL}, U_{FR},$ $U_A, U_\varphi, U_{\theta_B}$		T_r						
		NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
T_w	NB	NB,PB, PB,PB,PB	NB,NM, PB,PB,PB	NB,NB, PB,PB,PB	NB,NB, PB,PB,PB	NB,NB, PB,PB,PB	NM,NB, PB,PB,PB	PB,NB, PB,PB,PB
	NM	NB,PB, PB,PB,PB	NB,NM, PB,PB,PB	NB,NB, PB,PB,PB	NB,NB, PB,PB,PB	NB,NB, PB,PB,PB	NM,NB, PB,PB,PB	PB,NB, PB,PB,PB
	NS	NB,PB, PB,PB,PS	NB,NS, PB,PB,PS	NB,NM, PB,PB,PS	NB,NB, PB,PB,PS	NM,NB, PB,PB,PS	NS,NB, PB,PB,PS	PB,NB, PB,PB,PS
	Z	NB,PB, PB,PB,Z	NB,NS, PB,PB,Z	NB,NM, PB,PB,Z	NB,NB, PB,PB,Z	NM,NB, PB,PB,Z	NS,NB, PB,PB,Z	PB,NB, PB,PB,Z
	PS	NB,PB, PB,PB,NS	NB,NS, PB,PB,NS	NB,NM, PB,PB,NS	NB,NB, PB,PB,NS	NM,NB, PB,PB,NS	NS,NB, PB,PB,NS	PB,NB, PB,PB,NS
	PM	NB,PB, PB,PB,NB	NB,NM, PB,PB,NB	NB,NB, PB,PB,NB	NB,NB, PB,PB,NB	NB,NB, PB,PB,NB	NM,NB, PB,PB,NB	PB,NB, PB,PB,NB
	PB	NB,PB, PB,PB,NB	NB,NM, PB,PB,NB	NB,NB, PB,PB,NB	NB,NB, PB,PB,NB	NB,NB, PB,PB,NB	NM,NB, PB,PB,NB	PB,NB, PB,PB,NB

➤ 基于模糊推理的推进力和偏航力矩—行波参数映射

模糊推理

采用最小法

解模糊化

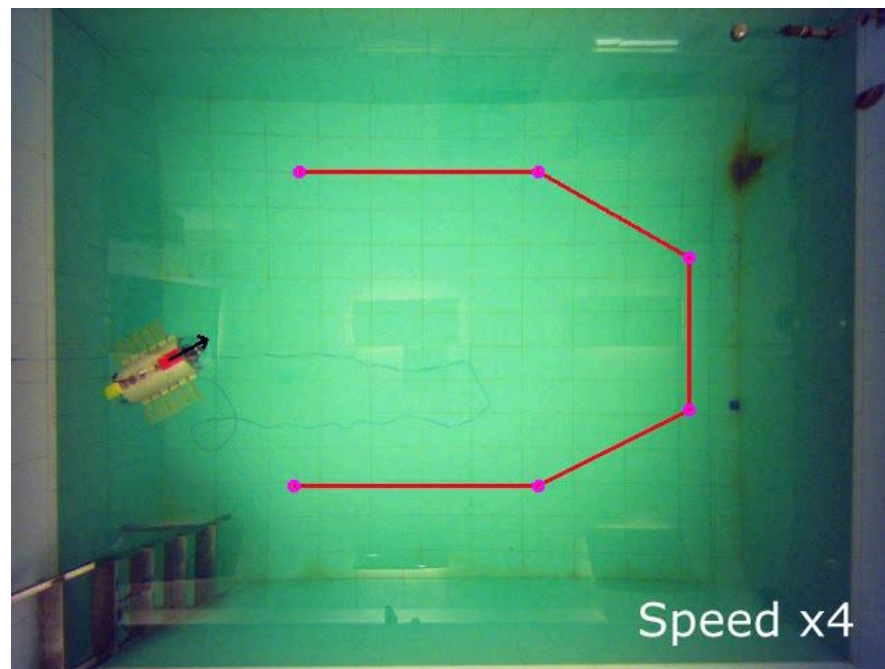
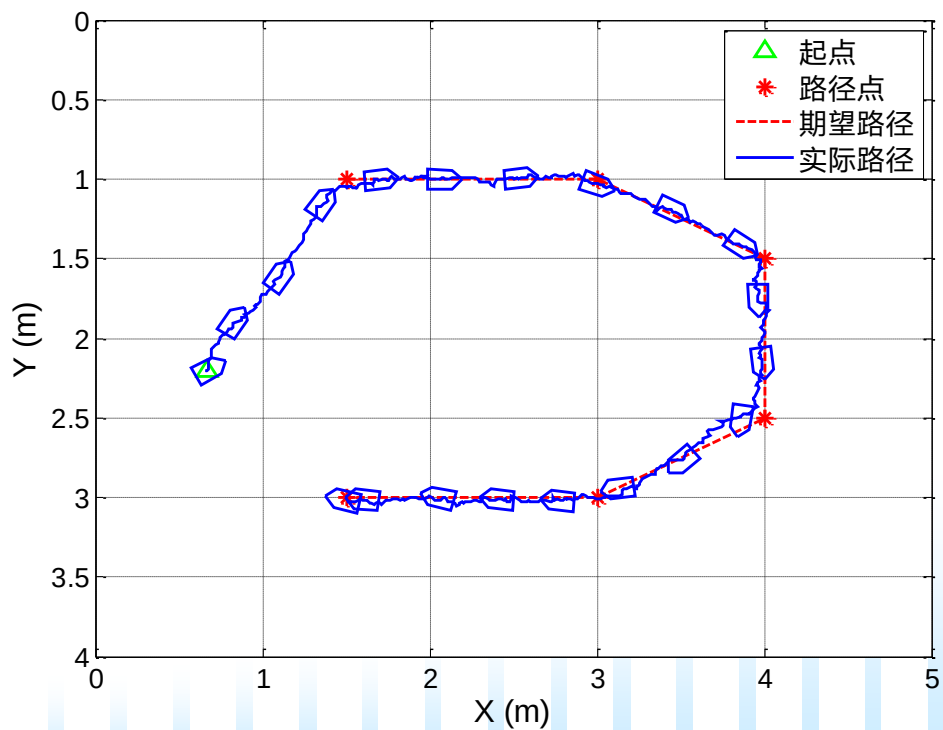
采用加权平均法

$$F_L = \frac{\sum_{i=1}^m b_i^{F_L} \mu_i \tau_u, \tau_w, \tau_r}{\sum_{i=1}^m \mu_i \tau_u, \tau_w, \tau_r}$$

$$\mu_i \tau_u, \tau_w, \tau_r = \min \mu_{T_u^j}(\tau_u), \mu_{T_w^k}(\tau_w), \mu_{T_r^l}(\tau_r)$$

➤ 二维路径跟踪控制实验

初始状态: $(x_0, y_0, z_0, \psi_0) = (0.664\text{m}, 2.205\text{m}, 0.0\text{m}, 5.779\text{rad})$,
 $(u_0, v_0, w_0, r_0) = (0.002, 0.001, 0, 0.009)$.



➤ 三维路径跟踪控制仿真

期望路径点:

$$WP_1 = (1.5, 1.0, 0.2), WP_2 = (3.0, 1.0, 0.3),$$

$$WP_3 = (4.0, 1.5, 0.4), WP_4 = (4.0, 2.5, 0.4),$$

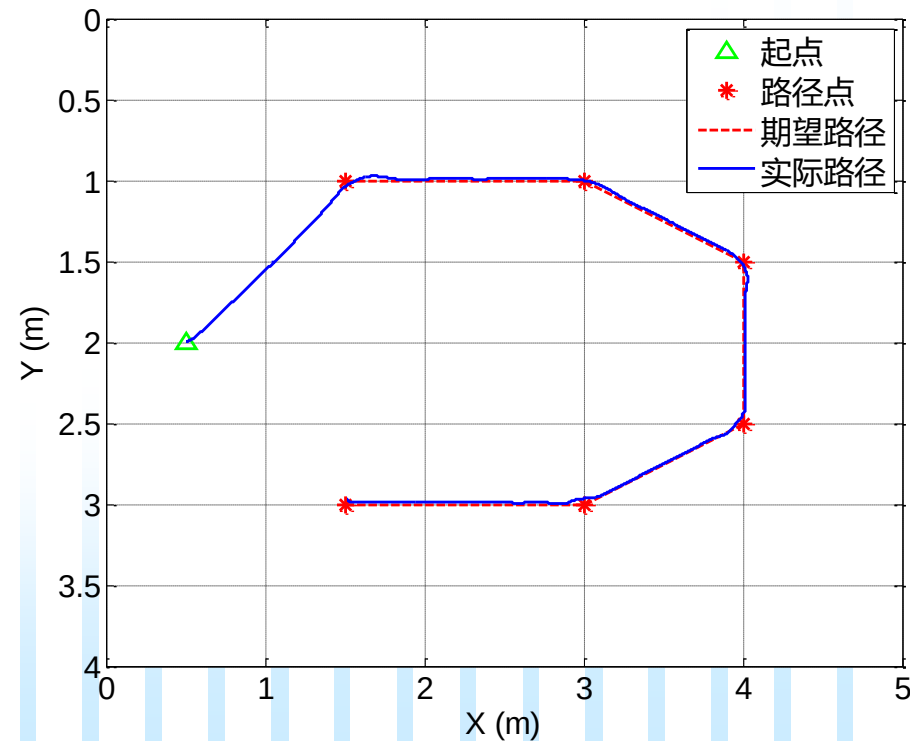
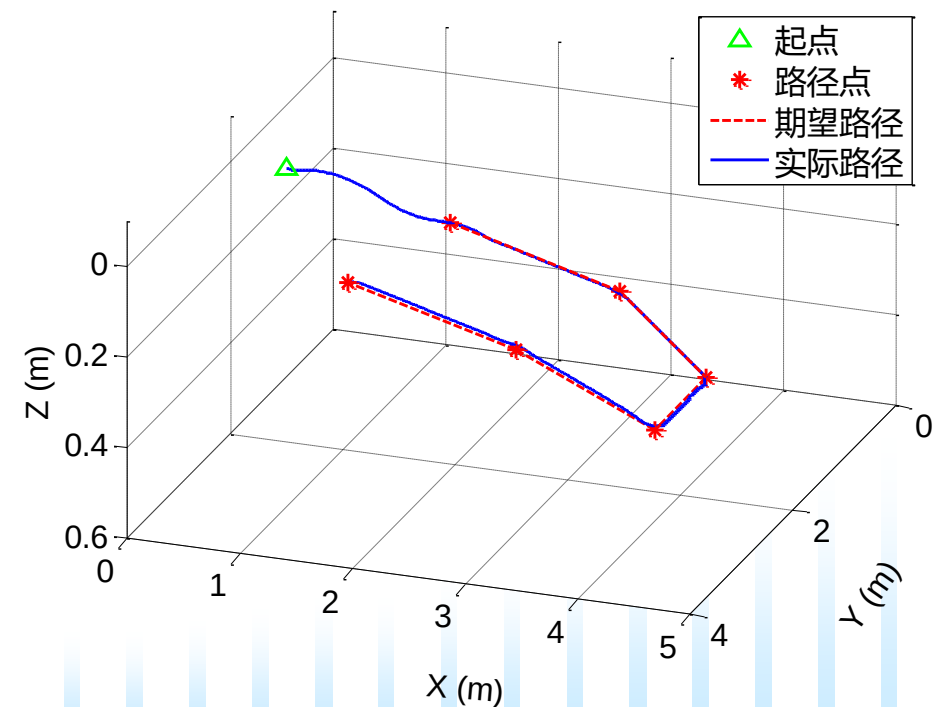
$$WP_5 = (3.0, 3.0, 0.2), WP_6 = (1.5, 3.0, 0.1).$$

期望游速: $u_d = 0.1 \text{ m/s}$

初始状态:

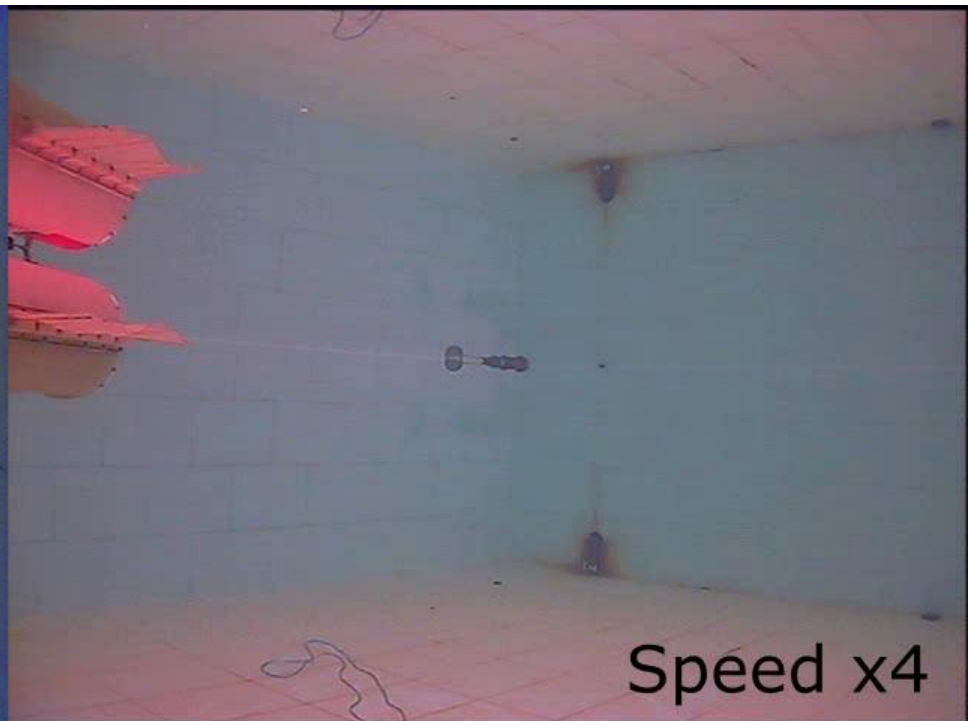
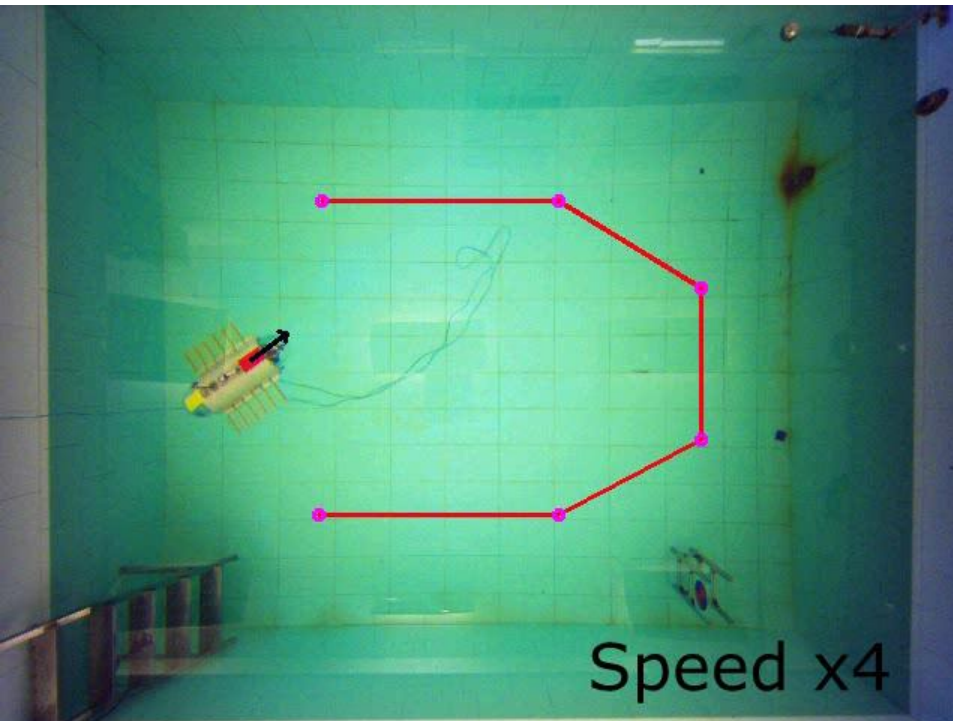
$$(x_0, y_0, z_0, \psi_0) = (0.5\text{m}, 2.0\text{m}, 0.0\text{m}, 0.0\text{rad}),$$

$$(u_0, v_0, w_0, r_0) = (0, 0, 0, 0).$$



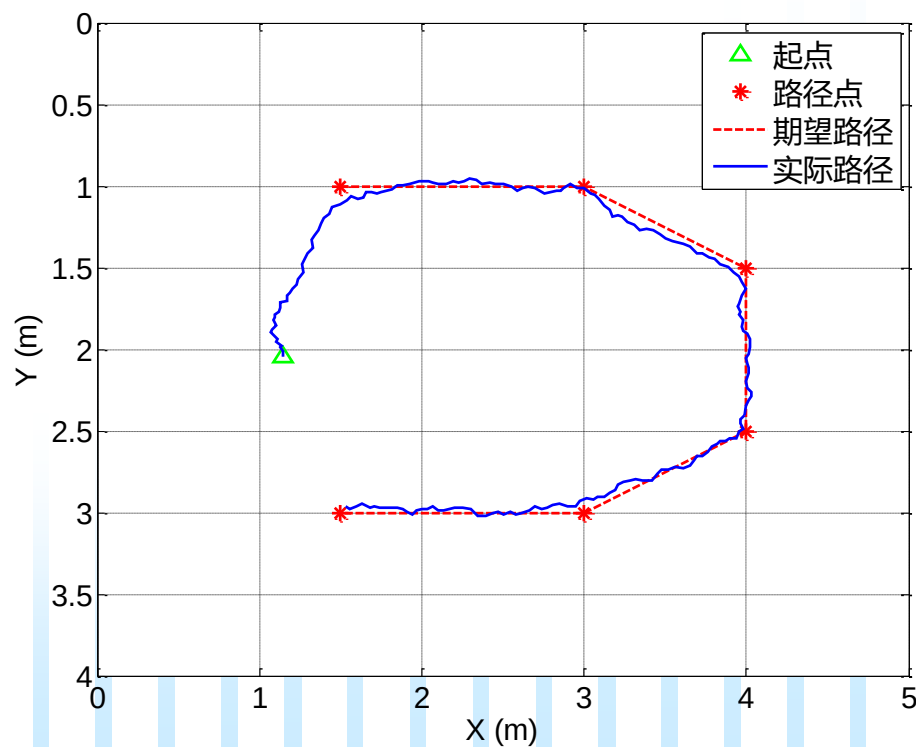
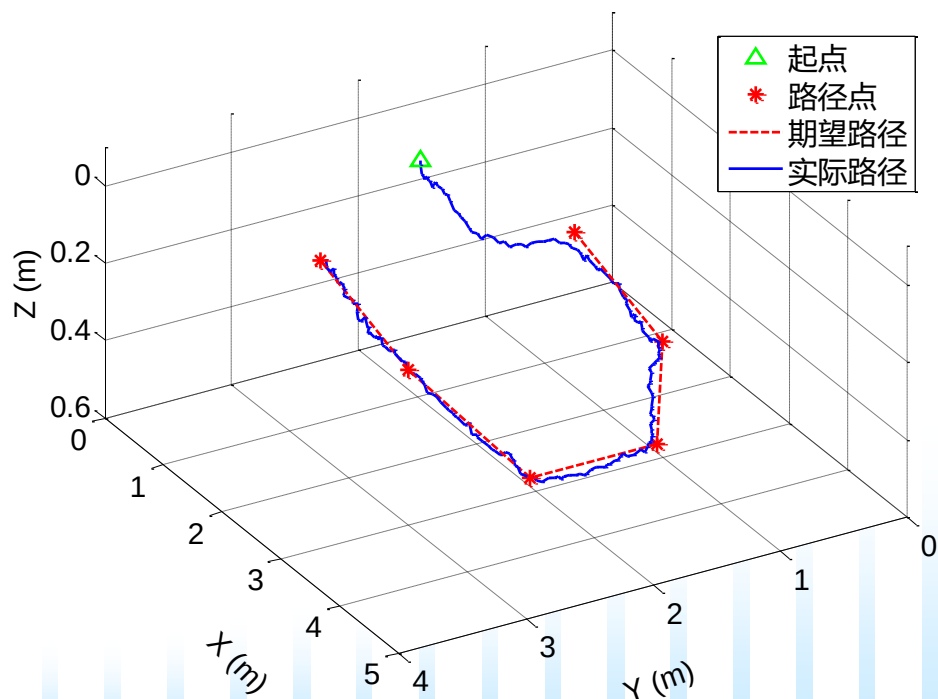
➤ 三维路径跟踪控制实验

初始状态: $(x_0, y_0, z_0, \psi_0) = (1.147\text{m}, 2.044\text{m}, -0.032\text{m}, 5.655\text{rad})$,
 $(u_0, v_0, w_0, r_0) = (0.003, 0.005, 0, 0.008)$.



➤ 三维路径跟踪控制实验

初始状态: $(x_0, y_0, z_0, \psi_0) = (1.147\text{m}, 2.044\text{m}, -0.032\text{m}, 5.655\text{rad})$,
 $(u_0, v_0, w_0, r_0) = (0.003, 0.005, 0, 0.008)$.



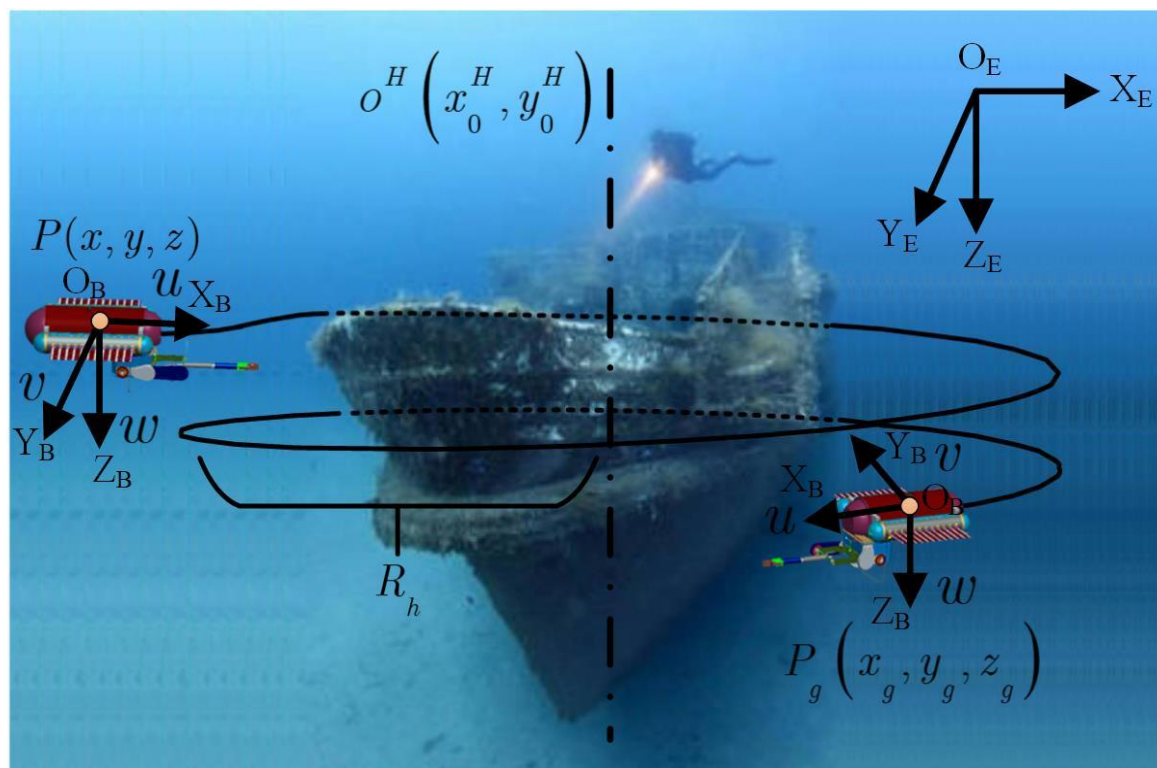
目录



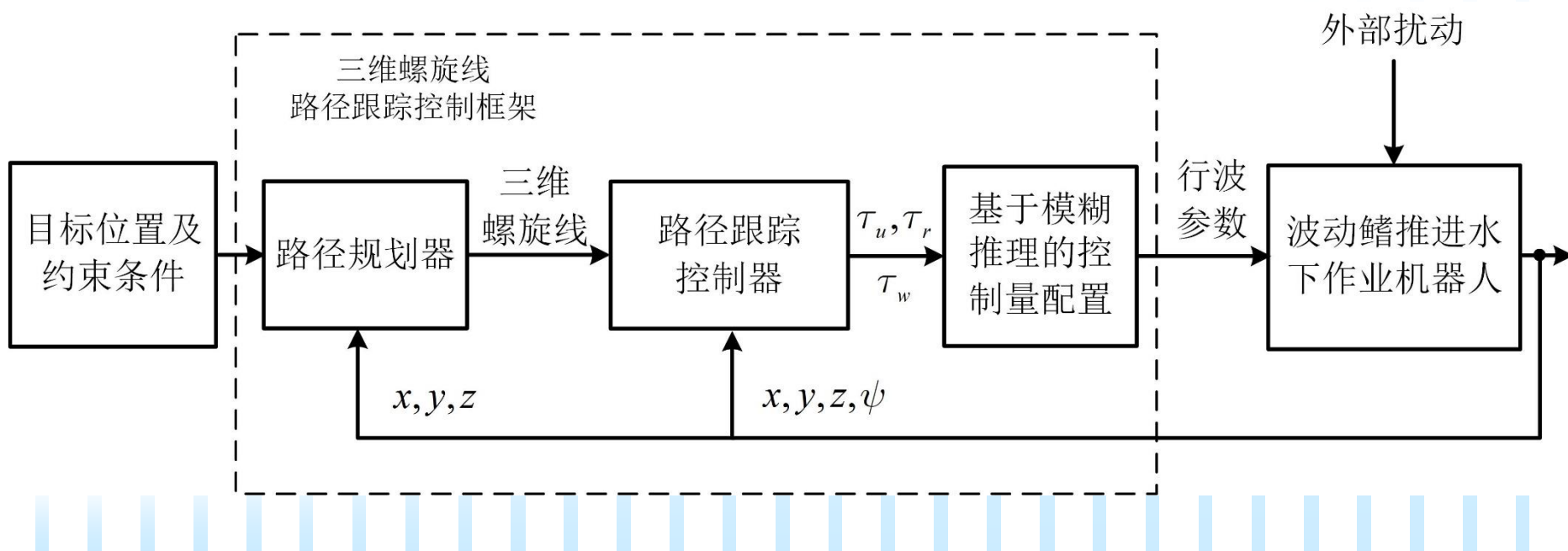
- 一 波动鳍推进水下机器人系统设计
- 二 多模态仿生运动控制
- 三 轨迹规划与平滑方法
- 四 轨迹点跟踪控制
- 五 三维螺旋线跟踪控制

问题描述

- 研究目的：针对一些实际水下观测应用，需要控制移动作业机器人环绕水下目标运动以进行水下观测

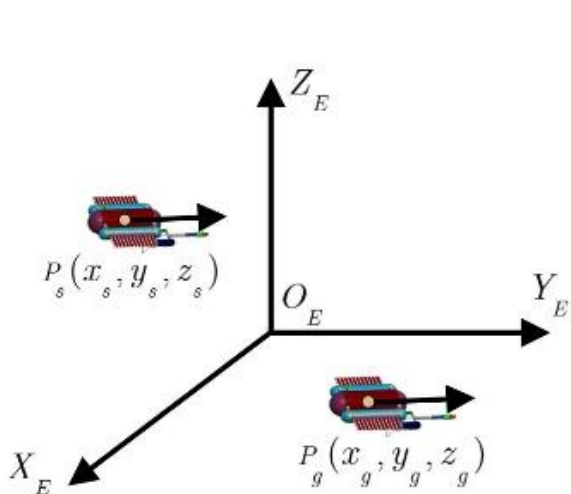


- 实现：路径规划器根据目标位置及约束条件生成一条三维螺旋线轨迹，路径跟踪控制器输出跟踪期望三维螺旋线轨迹所需的推进力及推进力矩，并基于模糊逻辑模型将推进力/力矩映射为波动鳍面波形参数

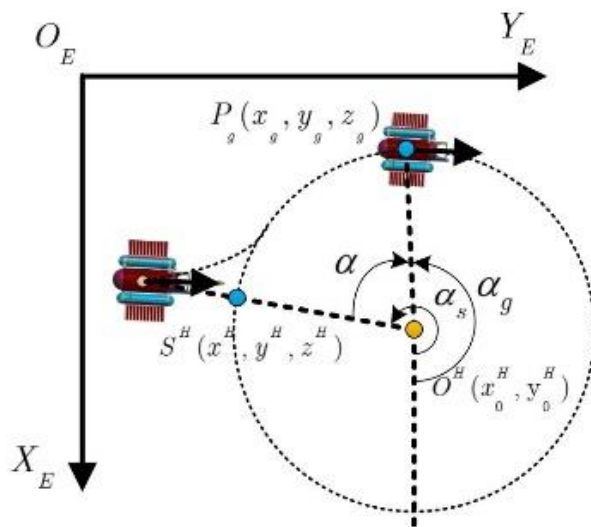


三维螺旋线路径规划

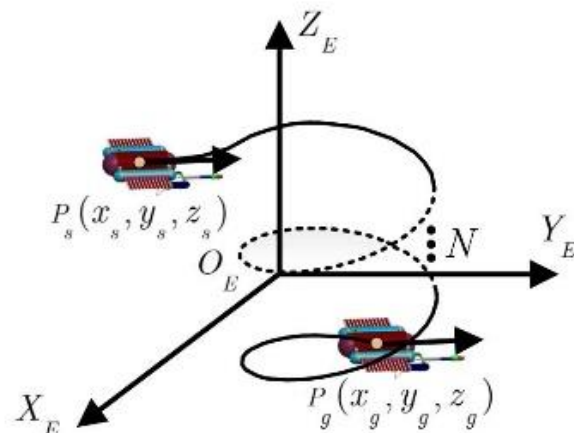
- 将三维螺旋线路径的起始点设置在机器人初始位置到螺旋线轴线的垂线上，然后根据旋转圈数和下降高度规划三维螺旋线路径。



(a)



(b)



(c)

三维螺旋线路径规划

螺旋线路径方程为：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0^H \\ y_0^H \end{bmatrix} + R_h \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{0x}^H \\ q_{0y}^H \end{bmatrix} \\ z = z^H + |\theta| \cdot \frac{h^H}{\alpha + 2\pi N} \end{cases}$$

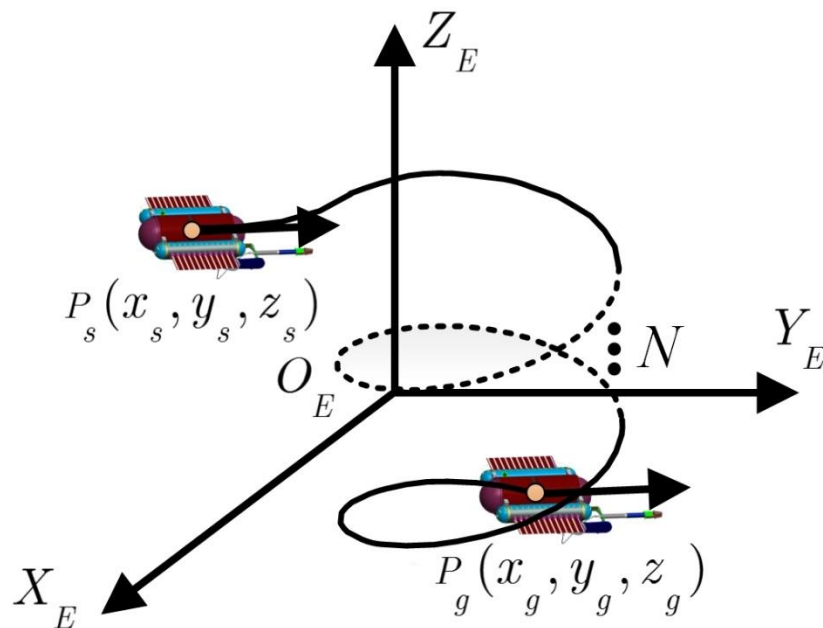
其中，

$P(x, y, z)$ 为螺旋线路径上点

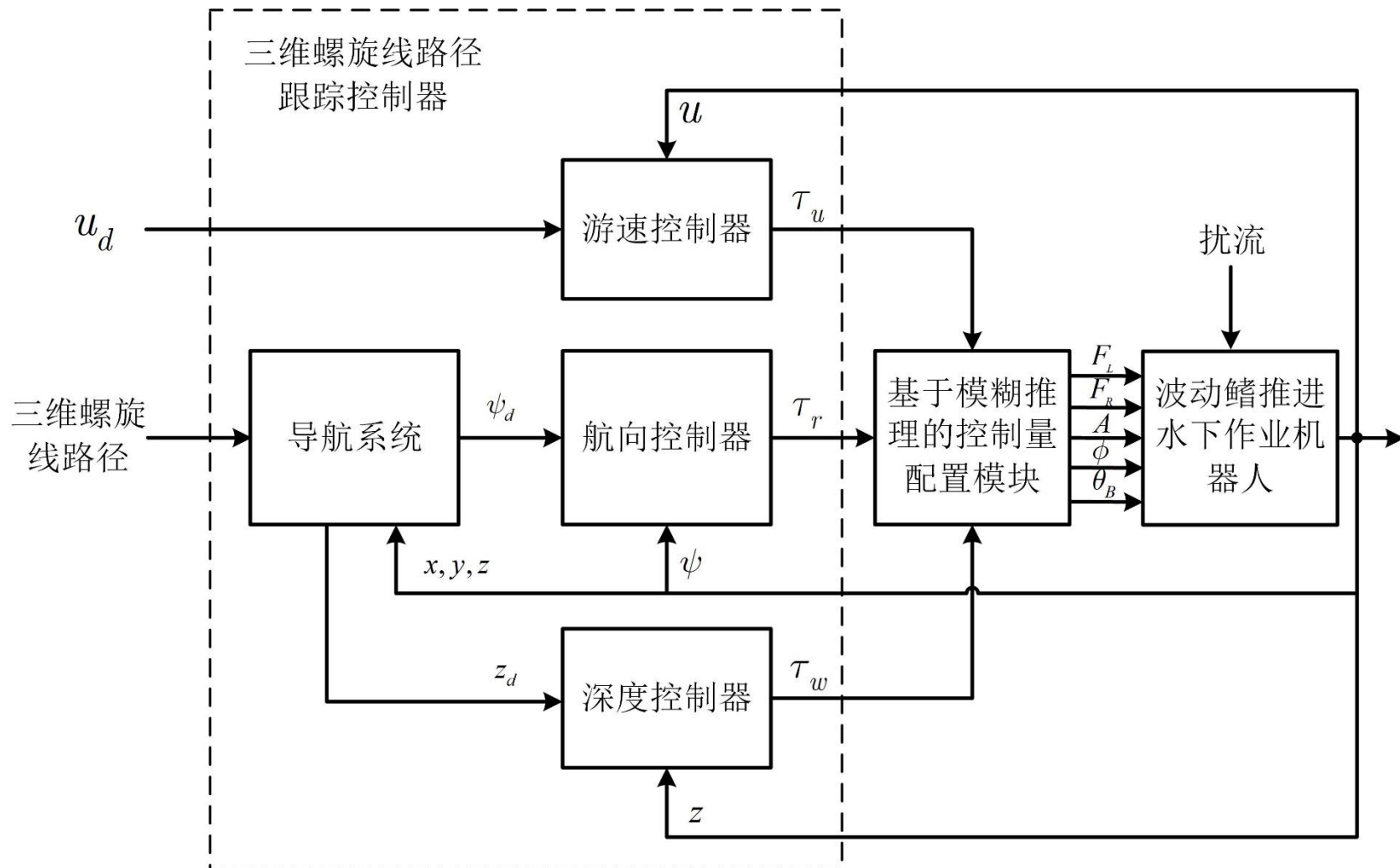
$(q_{0x}^H, q_{0y}^H)^T$ 为 $(x^H - x_0^H, y^H - y_0^H)$ 的归一化单位向量

$|\theta| \in [0, \alpha + 2\pi N]$ 为投影平面 $O_E X_E Y_E$ 上从初始位置 $S^H(x^H, y^H, z^H)$

到点 $P(x, y, z)$ 的旋转角度



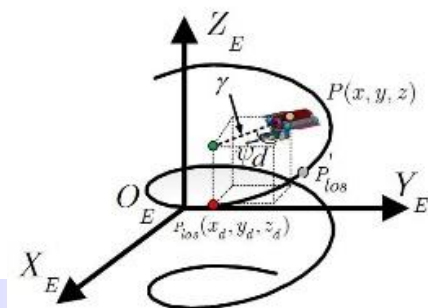
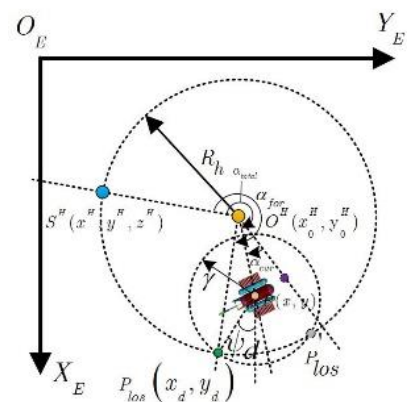
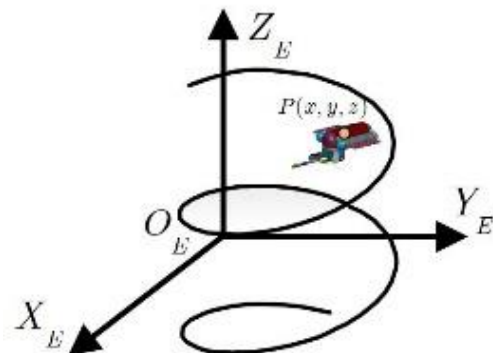
路径跟踪控制器



(1) 获取水下机器人当前位置

(2) 计算视线点在二维投影平面上投影点坐标

(3) 求出投影点在三维空间中对应点的坐标



➤ 三维视线导航—确定目标航向和目标深度

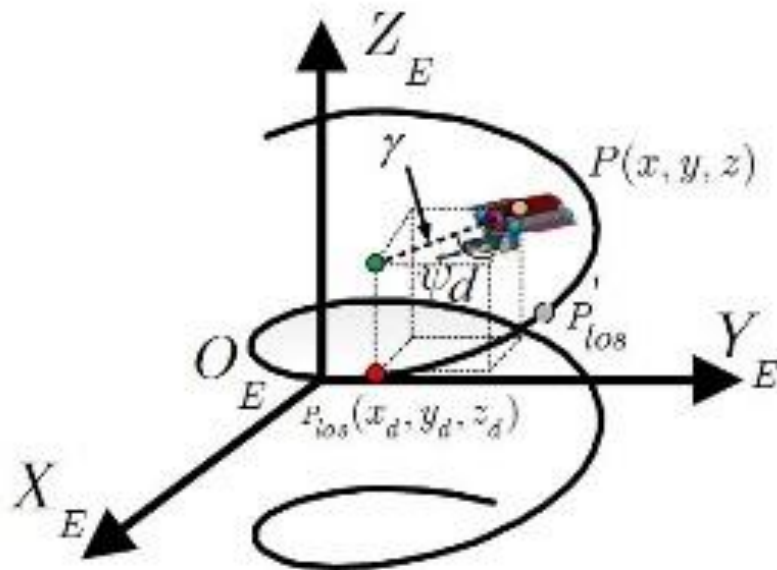
目标航向：

$$\psi_d = \begin{cases} \pi + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(y_e) \cdot \pi, & x_e = 0 \\ \arctan\left(\frac{y_e}{x_e}\right) + \pi + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(y_e) \cdot \pi - \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(x_e) \operatorname{sgn}(y_e) \cdot \pi, & x_e \neq 0 \end{cases}$$

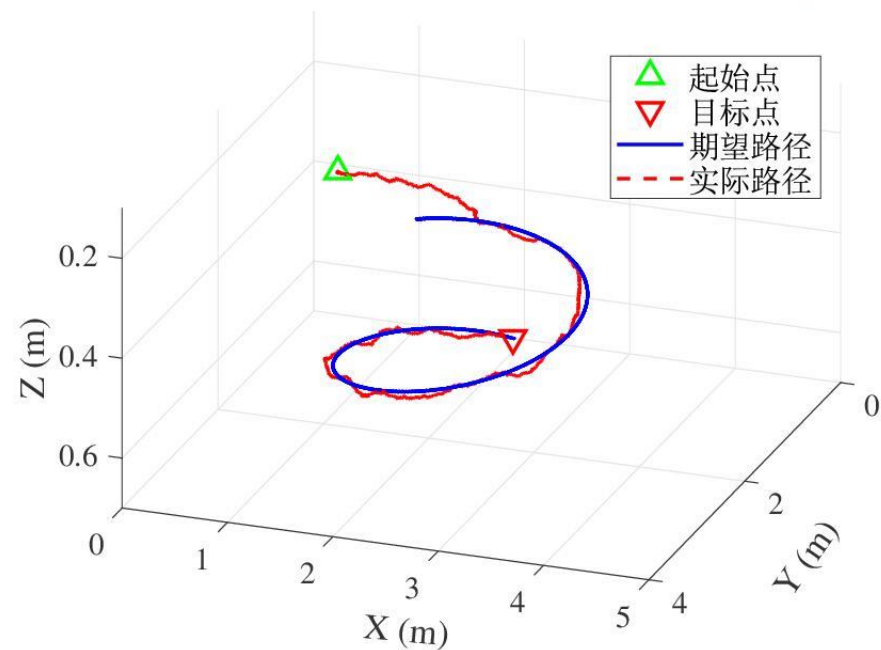
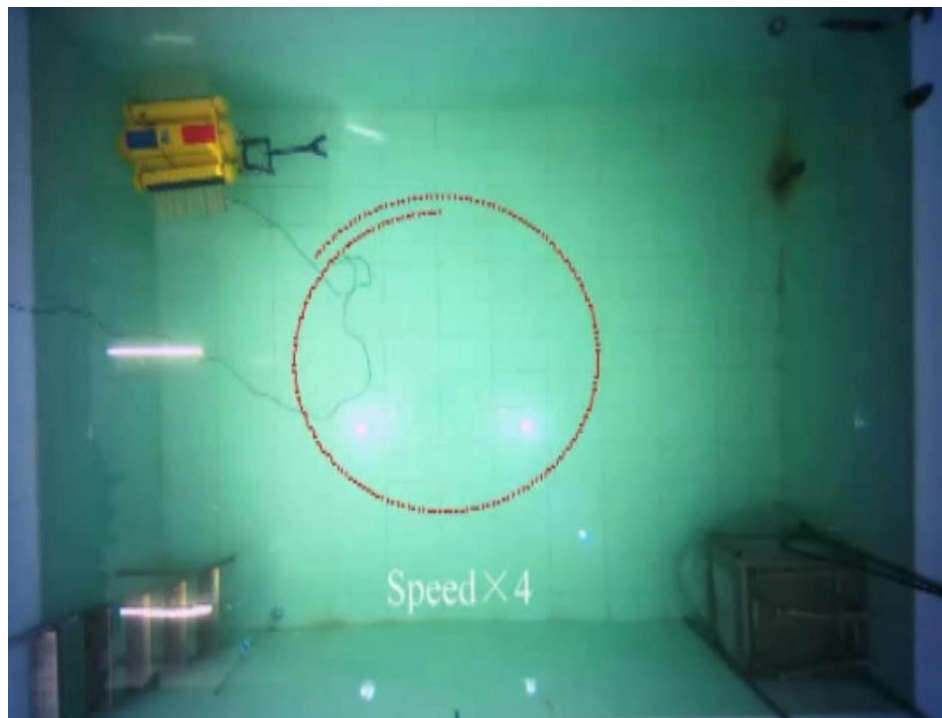
其中，

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, x > 0 \\ 0, x = 0 \\ -1, x < 0 \end{cases}$$

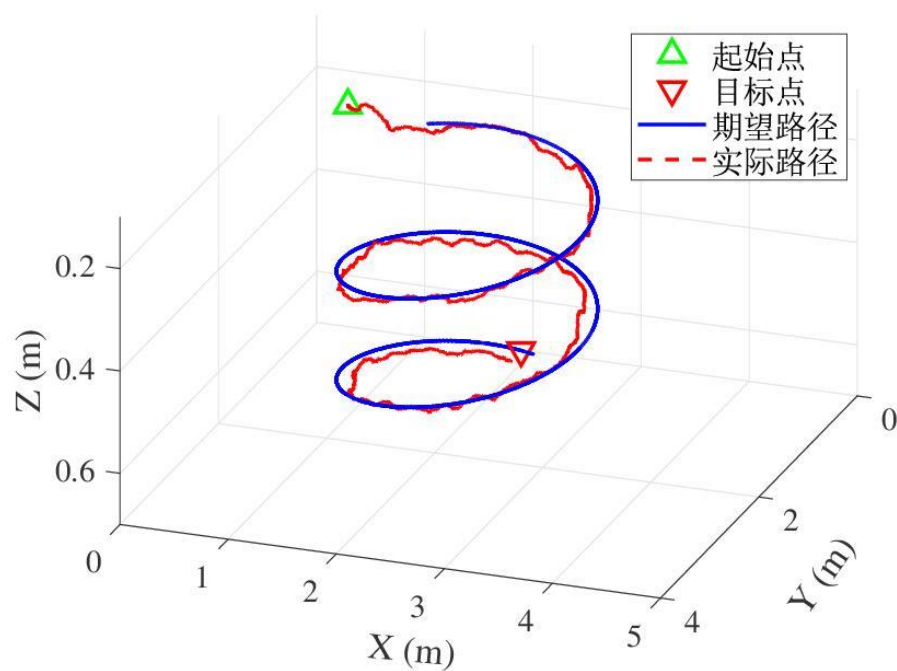
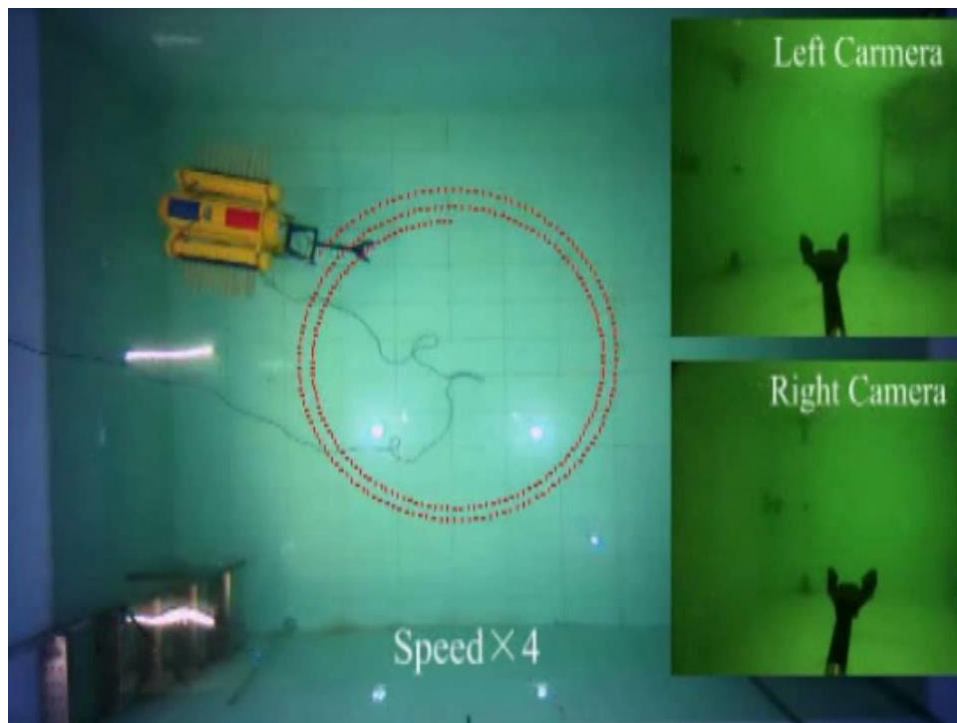
目标深度：视线点深度



➤ $N=1$ 螺旋线路径跟踪实验



➤ $N=2$ 螺旋线路径跟踪实验



谢谢！